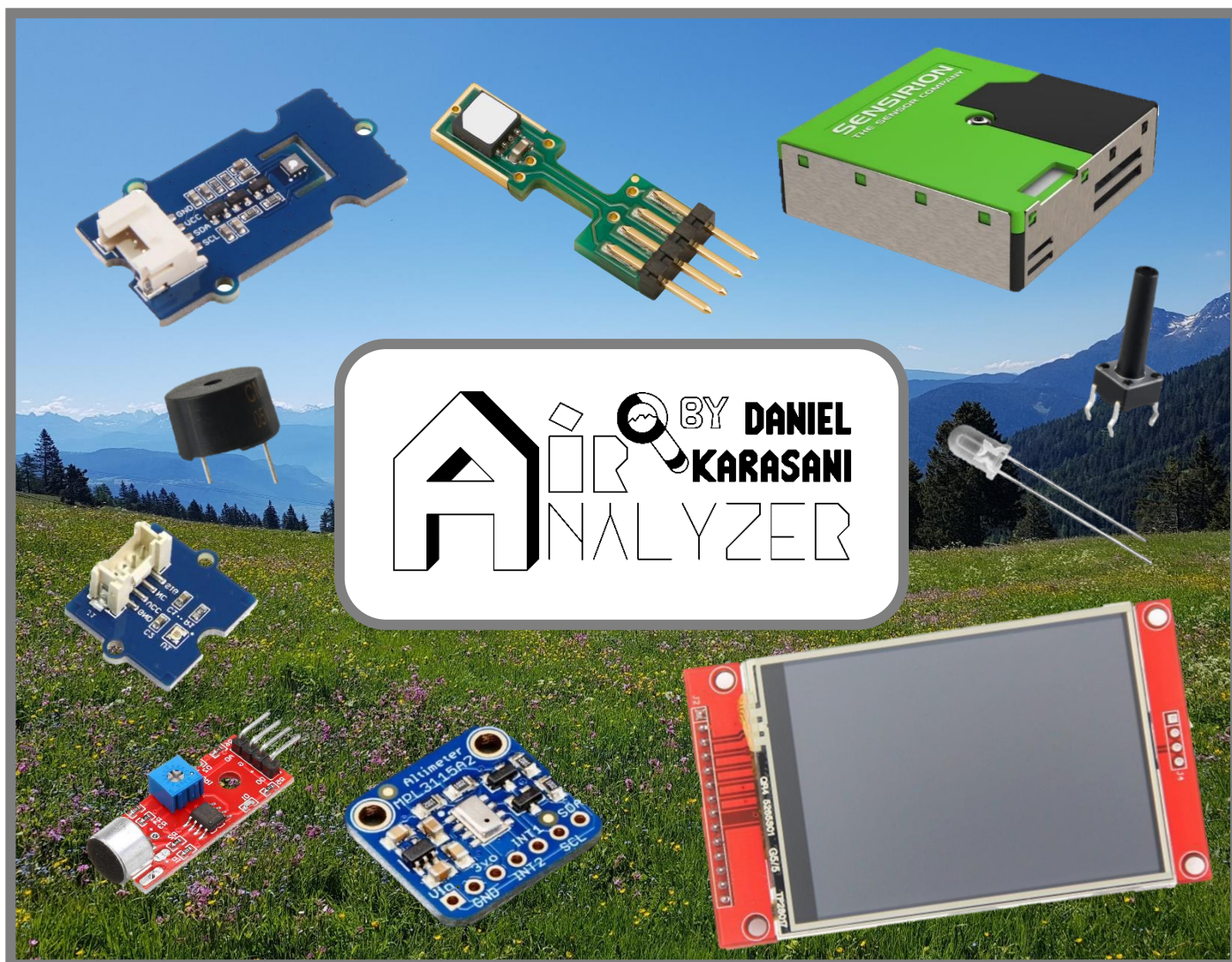




Maturaprojekt im Schuljahr 2020 / 2021

von



Projektleiter

Projektbericht fertiggestellt am 29.05.2021 17:12 *

*Dokumentation wurde laufend aktualisiert und Schritt für Schritt erweitert

Inhaltsverzeichnis

1	Eigenständigkeitserklärung	5
2	Einführung.....	6
2.1	Über mich	6
2.2	Vorwort.....	6
3	Projektwahl	7
3.1	Ursprungsgedanke und Inspiration	7
3.2	Abstrakt	7
3.3	Abstrakt in englischer Sprache – abstract English version	8
3.4	Abstrakt in italienischer Sprache – astratto versione italiana.....	9
4	Projektbeschreibung	10
4.1	Logo.....	10
4.2	Slogan.....	10
4.3	Allgemeines	10
4.4	Aufbau.....	11
4.5	Funktionsweise.....	11
4.6	Ziele und Nicht-Ziele.....	12
5	Projektverlauf und -management.....	12
5.1	Projektfindung, Konkretisierung und Einreichung	12
5.2	Recherche	13
5.3	Zeiteinteilung	13
5.3.1	Working Packages.....	13
5.3.2	Gantt diagramm.....	16
5.4	Technische Planung.....	19
5.5	Entwicklung der Schaltung und Platine	19
5.6	Testphase und Fehlerbehebung.....	19
5.7	Schreiben der Facharbeit	19
6	Technische Informationen.....	20
6.1	Eckdaten	20

6.2	Hardware	20
6.2.1	Bauteile	20
6.2.2	Anlagenschema Blockschaltbild	27
6.2.3	Schaltungsblöcke Schematic	27
6.2.4	Platinen (PCB)	32
6.3	Software	36
6.3.1	Flussdiagramm / Ablaufdiagramm	36
6.3.2	Programmteile	37
7	Berechnungen	45
7.1	Operationsverstärker	45
8	Kommerzielles	47
8.1	Arbeitsstunden	47
8.2	Beraterstunden	48
8.3	B.O.M.	49
8.4	Platinenkosten	50
8.5	Kostenkalkulationen des Produkts	50
8.6	Marktanalyse	51
9	Mechanik	51
9.1	Gehäuse	51
10	Inbetriebnahme	52
11	Resümee	52
11.1	Fazit	52
11.2	Herausforderungen	52
11.3	Problembeseitigungen	53
11.4	Zukünftige Produktänderungen	54
11.5	Danksagung	56
12	Literaturverzeichnis	56
12.1	Abbildungsnachweis und Quellenangabe	56
13	Copyright und Disclaimer	57

14	Schlusswort.....	57
15	Anhänge.....	57
15.1	Projektantrag	58
15.2	Beispiel für einen wöchentlichen Projektbericht.....	59
15.3	Skizzen	59
16	Fotos vom Endprodukt.....	62

1 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich für mein Projekt "Air Analyzer" und den vorliegenden Projektbericht selbständig verantwortlich bin. Im Sinne des Abschlussprojektes des letzten Schuljahres an der Technologischen Fachoberschule Meran, wurde die beschriebene Leistung von mir, dem Schüler Daniel Karasani der Klasse 5AEL, im Schuljahr 2020/21 erarbeitet. Darüber hinaus habe ich in der Dokumentation alle Personen namentlich aufgeführt, die mich bei der Realisierung des Projektes unterstützt haben.

27. Mai 2021

Die betreuenden Lehrpersonen

Prof. Martin De Tomaso

Prof. Ivan Huber

Die Direktion

Direktor Alois Heinrich Weis

Vizedirektor Josef Prantl

Der Projektleiter

Daniel Karasani

2 Einführung

2.1 Über mich

Sehr geehrte/r Leser/in,

mein Name ist Daniel Karasani und ich besuche zum Zeitpunkt der Erstellung und des Schreibens dieser Facharbeit die technologische Fachoberschule Meran „Oskar von Miller“ mit Fachrichtung Elektronik und Elektrotechnik, welche sich auf Robotik/ Industrieinformatik vertieft hat, wobei der Schwerpunkt Elektronik ist. Ich habe damals diese Oberschule gewählt, da mir die Hauptfächer Elektronik, Automation und TPS (= Technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer Systeme) zugesagt haben. Bis heute bin ich von den oben genannten Schwerpunkten fasziniert und bin überzeugt, dass diese Fachgebiete in Zukunft immer wichtiger werden, denn die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Auch hier in Südtirol bleibt die Digitalisierung für immer mehr Betriebe nicht mehr wegdenkbar, da sie viele Abläufe in den verschiedensten Bereichen vereinfacht. Das Highlight der TFO Meran ist und bleibt jedoch die Projektarbeit, welche im Rahmen des 5. und letzten Schuljahres durchgeführt wird. Mehr dazu im nächsten Unterabschnitt (2.2 Vorwort).

2.2 Vorwort

Jedes Jahr müssen die Abschlussklassen – somit die 5. Klassen - der TFO Meran mit Schwerpunkt Elektronik ein individuelles elektronisches Projekt planen. Dieses Projekt durchgeht verschiedene Phasen, deshalb müssen alle Phasen dokumentiert werden. Jedes einzelne Detail muss von A bis Z technisch beschrieben werden, damit jeder anschließend einen Einblick in das jeweilige Maturaprojekt erhält. Auch die gearbeiteten Stunden werden sorgfältig aufgeschrieben und dokumentiert, anschließend wird eine Kostenanalyse mit den gearbeiteten Stunden und den verwendeten Materialien erstellt. Jedes einzelne Projekt wird vom Schüler selbst geplant und umgesetzt. Dabei ist es jedem Schüler selbst überlassen um welches Projekt es sich handelt. Einzige Vorgabe, welche bei diesem Projekt aufgetragen wird, ist die Verwendung eines Microcontrollers. Das persönliche Interesse ist jedoch die Grundvoraussetzung, sowie auch die Realisierbarkeit, denn ansonsten erweist sich eine Projektumsetzung als schwierig. Unterstützung bekommen die Schüler dabei von den Fachlehrern. Ziel dieses Projektes ist die Anwendung der im Laufe der Jahre an der Oberschule erlernten Fähigkeiten und Wissen im Bereich Elektronik und Programmierung – insbesondere die Inhalte in den Fächern Automation, Elektronik und TPS sind bei diesem Projekt von großer Bedeutung. Zudem werden dabei Projektmanagement und Zeiteinteilung gefördert. Die Projektarbeit durchläuft dabei mehrere Phasen - Siehe Projektverlauf (Kapitel 5).

Den Schülern stehen die meisten Stunden in dem Fach TPS für die Ausarbeitung des Projektes zur Verfügung, sowie die Stunden im „Offenen Labor“ und in der Freizeit zu Hause.

Während des Unterrichts und im „Offenen Labor“ stehen die Professoren den Schülern zur Verfügung, wobei das „Offene Labor“ immer nachmittags stattfindet. Dieses Angebot ermöglicht es den Schülern das verfügbare Werkzeug sowie die Geräte der Schule zu nutzen und sich nicht zuletzt von den Professoren beraten zu lassen.

3 Projektwahl

3.1 Ursprungsgedanke und Inspiration

Für eine Person, die gegen Pollen allergisch ist, ist eine gesunde Luftqualität immer von Bedeutung. Da ich selbst an Pollenallergie leide, bedeutet mir saubere Luft viel.

In Zeiten von Covid19 und der damit verbundenen Lockdown sind mir erneut Fragen zur Luftqualität aufgekommen, weil plötzlich alle zu Hause bleiben mussten und die Menschen buchstäblich von der Natur getrennt waren. Schlussendlich hieß dies, dass Personen, welche keinen Garten und Balkon besaßen, keine Möglichkeit hatten, frische Luft zu schnappen. Daraufhin überlegte ich mir, wie man am besten herausfinden könnte, wie die Luftqualität gemessen werden hätte werden können. Auf dem Produktmarkt fand ich keine passenden Lösungen für diesen Personen. Nach dem Italienweiten verhängten Lockdown verschwanden auch in Indien die unübersehbaren Smogwolken. Die indischen Bürger konnten endlich mit bloßem Auge den höchsten Berg der Welt sehen. Nach Jahrzehnten konnte ein Teil der indischen Bevölkerung endlich das 8848 Meter hohe Himalaya-Gebirge sehen.

Mit diesen Denkanstößen bestand ich auf einem Projekt, mit dem ich endlich die Luftqualität messen kann. So pochte ich auf einer Luftqualitätsstation mit zusätzlich einzigartigen Funktionen und damit entstand Anfang September die Projektidee des Air Analyzers!

3.2 Abstrakt

Bei mir gestaltete sich die Projektfindung am Beginn als recht einfach, da ich schon von vornherein wusste, was ich wollte. Mein Ziel war es ein Gerät zu entwickeln, welches in dieser Form, welche wir den Air Analyzer heute kennen, nicht gegeben hat. Ein Luftqualitätsmeter, auch Luftgütemessgerät, Luftanalysator, Luftmessstation oder Luftqualitätsstation genannt, welches mit einigen Zusatzfunktionen ausgestattet ist. Dieses Projekt misst verschiedene Luftgüten und zeigt sie auf einem Bildschirm an. Sollten diese Werte nicht den Standards entsprechen, piept ein kleiner Lautsprecher und signalisiert dem Benutzer, dass die Luftwerte schlecht sind. Der Benutzer kann mit verschiedenen Schaltflächen durch die verschiedenen Werte klicken.

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein Teil des gesammelten Wissens in der Praxis umzusetzen. Mit dem Air Analyzer ist es mir gelungen, ein Projekt zu finden, welches mir diese Möglichkeiten baten. Von Anfang an war ich begeistert, meine eigene Hardware zu entwerfen, aber auch die Software frei nach meinen Wünschen programmieren zu können, was meiner Meinung nach ein unbezahlbarer Moment für einen Ingenieur ist.

Mit dem Air Analyzer habe ich zusätzlich ein Projekt ausgesucht, welches mir ein Platz für Weiterentwicklung gibt, denn es ist modular und somit jederzeit erweiterbar.

Dieses Projekt ist hard- sowohl wie auch softwarelastig, da der Air Analyzer auf beides baut. Die Software kommt zum Auslesen von Sensoren und zur Datenverarbeitung ins Spiel, aber die notwendigen Schaltkreise, die einige Sensoren benötigen, um zu funktionieren, sollten bei der

Hardwareplanung auch nicht vernachlässigt werden. Genau deswegen ist es herausfordernd, aber abwechselnd zugleich.

Durch Corona wurden einige Punkte zu einem Hindernis, auch weil das Labor in verschiedenen Zeiträumen ausfiel und somit für die Schüler nicht zur Verfügung stand. Dennoch kann ich für mich sagen, dass die Ungewissheit und Unsicherheit meine Planungsfähigkeit gesteigert hat, da man zeitweise tatsächlich nicht wusste, wie es mit den Lockdowns und den Corona-Maßnahmen weiterging.

Dieses Projekt wird sicherlich meine Erfahrungen an der TFO Meran prägen, da ich mich mit diesem Projekt vielen technischen Herausforderungen gestellt und diese gemeistert habe.

3.3 Abstrakt in englischer Sprache – abstract English version

For me, finding a project turned out to be quite easy at the beginning, because I knew from the start what I wanted. My goal was to develop a device that did not exist in the form we know the Air Analyzer today. An air quality meter, also called an air quality measuring device, air measuring station or air quality station, which is equipped with some additional functions. This project measures different air qualities and displays them on a screen. If these values do not meet the standards, a small loudspeaker beeps and signals to the user that the air values are bad. The user can click through the various values with different buttons.

I have set myself the goal of putting some of the knowledge I have gathered into practice. With the Air Analyzer I was able to find a project that offered these possibilities. Right from the start, I loved planning my hardware myself, but also being able to freely program the software as I wanted, which I think is a priceless moment for an engineer.

With the Air Analyzer, I also selected a project that gives me space for further development, because it is modular and can therefore be expanded at any time.

This project is both hardware and software-intensive, as the Air Analyzer is based on both. Software comes into play to read sensors and process data, but the necessary circuitry that some sensors need to function shouldn't be neglected when designing and planning a device. This is exactly why it is challenging but alternating at the same time.

Due to Corona, some points became an obstacle, also because the laboratory was down at different times and was therefore not available to the students. Nonetheless, I can say for myself that the uncertainty and insecurity increased my ability to plan, because at times one actually did not know how things went from the lockdowns and the corona measures.

This project will certainly shape my experience at the TFO Meran, as I confronted and mastered many technical challenges with this project.

Now I would like to briefly report on my project. This is about a device that measures various air values and generally the air quality, such as eCO₂, volatile organic substances (VOC), fine dust, but also air temperature and humidity. High-quality sensors are used that measure very precisely and are almost error-free. In addition, I have planned further sensors such as a microphone module for measuring volume, luminance sensor for measuring light intensity or an air pressure sensor, which are optional. These are not planned directly but are provided so that this innovative device can be expanded at any time. As an interface I use both the I2C and the SPI, but UART is also used. The

microphone module as well as the light sensor each use analog voltages and the values are then calculated from these.

3.4 Abstrakt in italienischer Sprache – astratto versione italiana

Per me trovare un progetto si è rivelato abbastanza facile all'inizio, perché sapevo fin dall'inizio quello che volevo. Il mio obiettivo era sviluppare un dispositivo che non esisteva nella forma che conosciamo oggi Air Analyzer. Un misuratore della qualità dell'aria, chiamato anche misuratore della qualità dell'aria, analizzatore dell'aria, stazione di misurazione dell'aria o stazione della qualità dell'aria, dotato di alcune funzioni aggiuntive. Questo progetto misura diverse qualità dell'aria e le visualizza su uno schermo separato. Se questi valori non soddisfano gli standard, un piccolo altoparlante emette un segnale acustico e segnala all'utente che i valori dell'aria sono cattivi. Questo progetto misura diverse qualità dell'aria e le visualizza su uno schermo. Se questi valori non soddisfano gli standard, un piccolo altoparlante emette un segnale acustico e segnala all'utente che i valori dell'aria sono cattivi. Con diversi pulsanti l'utente può visualizzare diversi valori.

Mi sono posto l'obiettivo di mettere in pratica alcune delle conoscenze che ho raccolto. Con Air Analyzer sono riuscito a trovare un progetto che offrisse queste possibilità. Fin dall'inizio mi è piaciuto progettare personalmente il mio hardware, ma anche poter programmare liberamente il software come volevo, il che credo sia un momento impagabile per un ingegnere.

Con Air Analyzer ho anche selezionato un progetto che mi dà spazio per ulteriori sviluppi, perché è modulare e può quindi essere ampliato in qualsiasi momento.

Questo progetto richiede un uso intensivo di hardware e software, poiché Air Analyzer si basa su entrambi. Il software entra in gioco per leggere i sensori ed elaborare i dati, ma i circuiti di cui alcuni sensori devono funzionare non dovrebbero essere trascurati durante la progettazione di un dispositivo. Proprio per questo è impegnativo, ma allo stesso tempo alternato.

Per colpa di Corona alcuni punti sono diventati un ostacolo, anche perché il laboratorio è stato fermo in orari diversi e quindi non era a disposizione degli studenti. Tuttavia, posso dire per me stesso che l'incertezza e l'insicurezza hanno aumentato la mia capacità di pianificare, perché a volte non si sapeva davvero come andassero le cose dai blocchi e dalle misure della corona.

Questo progetto determinerà sicuramente la mia esperienza al TFO Merano, poiché ho affrontato e superato molte sfide tecniche con questo progetto. Ora vorrei riferire brevemente sul mio progetto. Si tratta di un dispositivo che misura diversi valori dell'aria e in generale la qualità dell'aria, come eCO₂, sostanze organiche volatili (VOC), polveri sottili, ma anche temperatura e umidità dell'aria. Vengono utilizzati sensori di alta qualità che misurano in modo molto preciso e sono quasi privi di errori. Inoltre, ho progettato ulteriori sensori come un modulo microfono per misurare il volume, un sensore di luminanza per misurare l'intensità della luce o un sensore di pressione dell'aria, che sono opzionali. Questi non sono progettati direttamente, ma sono forniti in modo che questo dispositivo innovativo possa essere ampliato in qualsiasi momento. Uso sia I2C che SPI come interfaccia, ma viene utilizzato anche UART. Sia il modulo microfono che il sensore di luce utilizzano tensioni analogiche e i valori vengono quindi calcolati da questi.

4 Projektbeschreibung

4.1 Logo



Ich habe mich für dieses Logo entschieden, weil es von mir selbst handgefertigt wurde und es mich enorm motiviert. Mit der Software Autodesk EAGLE, die eigentlich zum Zeichnen von Leiterplatten gedacht ist, habe ich ein meiner Meinung nach modernes Logo erstellt, das mein Projekt von der Masse abheben soll.

Das "A" steht für den ersten Buchstaben des Alphabets und damit für das erste Produkt, das noch nicht auf dem Markt erhältlich ist. Der Schatten des "A" strahlt die notwendigen Kompetenzen aus, ohne die ich nicht weitergekommen wäre: Disziplin, Leidenschaft, Dankbarkeit, Durchhaltevermögen und Glaube. Leider sieht der Kunde diese nicht, aber sie rauben dem Projektleiter trotzdem eine enorme Menge an Energie. Außerdem habe ich mit einem Online-Tool ein anderes projektexternes Logo erstellt, um das Produkt besser vermarkten zu können. Hier sind meine beiden Motive, die für Flyer und Werbeplakate geeignet sind:

Air Analyzer **AIR ANALYZER**

4.2 Slogan

Jetzt wird's angezeigt!

Dieser Slogan verkörpert in Gänze meine Denkweise, die hinter diesem Projekt steht: Wir vergessen nämlich noch zu oft, wie wertvoll und lebensnotwendig saubere Luft ist, aber was wir nicht sehen, können wir auch nicht konkret betrachten und darüber nachdenken. Deshalb neigen die Menschen oft dazu, klimaschädliche Gewohnheiten gedankenlos und unwissend fortzuführen. Um die Menschheit aufzuklären, werden nun wichtige und transparente Luftparameter dargestellt.

4.3 Allgemeines

Der "Air Analyzer" ist ein Luftqualitätsmessgerät, das verschiedene Luftwerte misst. Eine Vielzahl von Messwerten wird aufgezeichnet und der Hauptzweck besteht darin, die Luftqualität in Innenräumen zu erfassen. Es werden hochwertige Sensoren eingesetzt, die sehr genau messen und nahezu fehlerfrei sind. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, flüchtige organische Substanzen (VOC), Feinstaub und eCO₂ zählen zu den Messhighlights. Darüber hinaus habe ich weitere Sensoren wie ein Mikrofonmodul zur Volumenmessung, einen Luminanzsensor zur Messung der Lichtintensität

oder einen Luftdrucksensor geplant, die optional sind. Diese sind nicht direkt geplant, sondern werden bereitgestellt, damit dieses innovative Gerät jederzeit erweitert werden kann. Als Schnittstelle verwende ich sowohl das I2C- als auch das SPI-Protokoll, aber auch UART wird verwendet. Das Mikrofonmodul sowie der Lichtsensor verwenden jeweils analoge Spannungen und daraus werden dann die Werte berechnet. Die verschiedenen Werte werden schlussendlich auf einem TFT-Display ausgegeben. Dieses Gerät wird von einem Netztransformator gespeist, der an eine hausübliche Steckdose angeschlossen wird. Zusätzlich signalisiert ein Summer (Buzzer), wann die Luftqualität die Lebensqualität einer Person beeinträchtigen könnte. Abgerundet wird das Paket durch eine intuitive Menüsteuerung, mit der der Benutzer die verschiedenen Messungen umschalten kann. Dieses Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass alles selbst geplant, gezeichnet, entwickelt und programmiert wurde.

Das Ziel dieses Projekts war es, eine Luftmessstation zu erstellen, die verschiedene Luftwerte in der Umgebung überprüft und diese aktuellen Werte auf einem Bildschirm anzeigen kann. Dieses Projekt zeichnet sich sicherlich dadurch aus, dass es verschiedene Größen misst, zum Beispiel die Zusammensetzung der Luft (eCO₂ & flüchtige organische Verbindungen) und Luftpartikel (Feinstaub), aber nicht nur, sondern auch Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Luftdruck.

4.4 Aufbau

Für das Gehäuse wurde eine Abzweigdose (Aufputzdose) verwendet, die leicht bearbeitet und modifiziert werden konnte. Diese Lösung ist nicht besonders teuer und eignet sich daher ideal als Gehäuse. Es sieht vielleicht nicht sehr professionell aus, aber das Gehäuse war nicht mein Ziel, daher habe ich Drittanbieterlösungen verwendet. Ziel war es, die Elektronik in ein Gehäuse mit einer maximalen Größe von 25 x 25 x 25 Zentimetern unterzubringen, um meinen Luftanalysator so platzsparend wie möglich zu halten, auch wenn diese Messstation nicht primär auf Portabilität ausgelegt ist. Am Ende wurde das Abmessungsziel mehr als deutlich übertroffen: Mit nur 160 x 160 x 90 Millimetern ist das Meisterwerk kompakter geworden als zunächst anvisiert.

Eine passende Anschlussdose wurde bestellt. Dann wurde an der Front eine größere Fläche ausgeschnitten, die als Ausschnitt für das TFT-Display dient. Schließlich konnte die Elektronik im restlichen Innenkörper der Anschlussdose effizient untergebracht werden. Diese Variante bot nicht nur einen guten Schutz vor Erschütterungen durch äußere Einflüsse, insbesondere für die empfindliche Elektronik, sondern ermöglichte auch eine freie Designgestaltung. Zusätzlich konnte ein passendes Bedienfeld, bestehend aus Tastern, einem Potentiometer, einem Schalter, einem Summer und einigen Status-LEDs, auf der Anschlussdose montiert werden.

4.5 Funktionsweise

Für die Spannungsversorgung wird ein Netztransformator mit einer Spannung von 9V und einer maximalen Leistung von 1A verwendet. Das Stromversorgungskabel wird durch einen Ausschnitt in der Geräteeinbaudose in das Gehäuse eingeführt. Das Gerät wird von einem μ C angesteuert, wobei der MC9S08AW32 als Mikrocontroller dient. Die Sensoren VOC, eCO₂, Temperatur, Feuchte und Luftdruck werden über die I2C-Schnittstelle angesteuert, der Feinstaubsensor über UART und die

Werte von Mikrofonmodul und Lichtstärkesensor werden über analoge Spannungswerte berechnet. Die Ausgabe und damit die Visualisierung der Messdaten erfolgt auf einem 2,8 Zoll TFT-Bildschirm, der über SPI angesteuert wird. Mit verschiedenen Tasten kann man durch das Menü navigieren, um verschiedene Werte anzuzeigen. Über ein Potentiometer lässt sich die Hintergrundbeleuchtung intuitiv regeln und damit die Bildschirmhelligkeit einstellen. Ein aktiver Piezo-Buzzer dient als Alarmausgang bei schlechten Luftwerten. Über verschiedene Status-LEDs werden unterschiedliche Zustände wie Spannungsversorgung, Mikrocontroller- und Buzzer-Status angezeigt..

4.6 Ziele und Nicht-Ziele

Ziele:	Nicht-Ziele:
- Sensoren Auslesung über I²C - Kennenlernen des SPI-Bussystems - Kennenlernen der Programmiersprache C - Ansteuerung des TFT-Bildschirms, damit der Bildschirm etwas anzeigen kann - Anzeige der Sensorwerte auf dem TFT-Bildschirm - Benutzerfreundliche Visualisierung der verschiedenen Werte - Alarmsignale (Töne) bei schlechten Luftwerten - Funktionaler und effizienter Software-Code - Kommentierter Code, so dass jeder das Projekt jederzeit erweitern kann - Gehäuse (teilweise outgesourct)	- Funkverbindungen (z.B. Bluetooth) im Allgemeinen - App, die die die Werte auf das Smartphone sendet - Netztransformator selbst planen (<u>aus Sicherheitsgründen rechtlich nicht machbar</u>) - USB-Ladebuchsen verbauen - Verbindung zum PC - Benutzererkennung - Automatischer Einheitenwechsel nach einer bestimmten Zeit (z.B. Kelvin ↔ Grad Celsius ↔ Fahreneinheit) - Luftfilterung mit einem HEPA-Filter

5 Projektverlauf und -management

Die Umsetzung eines solch umfangreichen Projekts durchläuft verschiedene Phasen.

Vom Konzept zum Design, zum endgültigen Entwurf, zum Prototyping, zur (Erst-)Finanzierung, zur Dokumentation, dann folgt das Marketing und wenn das Produkt gut ankommt, dann wird der Preis kalkuliert, verkauft und ausgeliefert.

Hiermit möchte ich Ihnen einen Überblick geben, wie das Projekt und schließlich das Produkt entstanden ist.

5.1 Projektfindung, Konkretisierung und Einreichung

Ein besonders wichtiger Teil zu Beginn ist die Auswahl des Projekts. Da diese Entscheidung für den gesamten Verlauf des Projekts entscheidend ist, sollte sie sorgfältig abgewogen werden. Nicht nur das persönliche Interesse oder die Machbarkeit, sondern auch die ungefähren Kosten oder die

Schwierigkeit der Umsetzung sollten berücksichtigt werden. Ist ein Projekt zu komplex, kann es an Nichtdurchführbarkeit oder mangelnder Motivation scheitern.

Die Auswahl des Projekts war also der erste Schritt, der gemacht wurde. Ohne diesen wäre das gesamte Projekt nicht das geworden, was es heute ist. Auf die Projektfindung folgte die Projektdefinition - die Konkretisierung des Projekts, die schließlich eingereicht wurde. Nachdem der Professor mit der Projektidee zufrieden war, wurde sie von den beiden verantwortlichen Professoren - Professor Huber Ivan und De Tomaso Martin - unterzeichnet und genehmigt.

5.2 Recherche

Die Recherche erwies sich als recht mühsam und hat mich persönlich mehr Zeit gekostet, als ich eigentlich dafür eingeplant hatte. Die Planung des Aufbaues und das Festlegen der Zielsetzungen waren einige Punkte, die unter "Recherche" fielen. Dabei sind mir einige konzeptionelle und gedankliche Fehler aufgefallen. Unter anderem deshalb war es mir wichtig, mir die Zeit für die Recherche zu nehmen, da mir das frühzeitige Auffinden diverser Fehler wichtiger war, als die verlorene Zeit es gewesen wäre. Trotzdem bin ich im Laufe der Zeit auf einige Fehler gestoßen. Während der Forschungszeit suchte ich nach Bauteilen, fand bestimmte Komponenten, machte mir Gedanken über das Gehäuse, die Konstruktion und generell über den gesamten mechanischen Teil des Projekts und überlegte und definierte die Funktionen des Projekts in einem konkreteren Rahmen um.

5.3 Zeiteinteilung

Im Anschluss an die Recherche erfolgte die Gestaltung der Entwicklungsphasen. Diese Entwicklungsphasen wurden in den Arbeitspaketen definiert und im Gantt-Diagramm festgehalten. Jede Woche musste ich einen Projektbericht schreiben, in dem ich den Fortschritt und eventuelle Projektaktivitäten dokumentierte. Außerdem wurden dort auch die geleisteten Arbeitsstunden notiert.

5.3.1 Working Packages

Nachfolgend finden Sie eine Liste meiner "Arbeitspakete" und eine Erläuterung der einzelnen Arbeitspakete. Diese Liste dient als Erklärung zu den einzelnen Arbeitspaketen, die im Gantt-Diagramm zu finden sind.

Auflistung der Working Packages

Name	Beschreibung
WP1: Projektdefinition und Projektantrag	Projekt definieren; Projektantrag ausfüllen und einreichen;
WP2: Einmalige Dokumente	Erstellen des Pflichtenheftes, der Working Packages (Arbeitspakete), des Gantt-Diagramms;

WP3: Recherchen + Projektvertiefung	Informationen sammeln; Suche nach Sensoren / Auswahl von elektronischen Bauteilen; Suche nach geeigneten und realisierbaren Gehäuseideen → für das Leiterplattendesign; Funktionen und Eigenschaften Notwendigkeit prüfen; sinnvolle Ideen konkretisieren, die zusätzlich effizient in das Projekt eingebracht werden können; evtl. neue Funktionen hinzufügen (z. B. Spektrum der Sensoren erweitern und einbeziehen → mehr Messbereiche, mehr Messeigenschaften); Anzahl der Leiterplatten überdenken - ob aufgrund des Designs und Gehäuses separate Leiterplatten benötigt werden);
WP4: Preis- und Bauteilliste (B.O.M.)	Bauteile aussuchen; Komponentenpreise vergleichen; Preisliste der Bauteile gestalten (B.O.M.); sonstige Materialkosten (Transformator, Gehäuse etc.) kalkulieren und in eine separate Materialliste einfügen oder in die B.O.M. eintragen; Platinenkosten kalkulieren;
WP5: Bestellen der Bauteile	Beschaffung der benötigten und in der Schule nicht vorhandenen elektronischen Komponenten + andere notwendige Materialien (Gehäuse);
WP6: Schaltungsplanung + Schematic zeichnen	Schaltplan planen und skizzieren; notwendige Berechnungen durchführen; Schaltplan auf Funktionstüchtigkeit kontrollieren; Bauteile in EAGLE zeichnen oder importieren; Schaltplan in EAGLE zeichnen;
WP7: PCB zeichnen	Leiterplatte in EAGLE zeichnen bzw. routen; Platine nachkontrollieren; Gerber Files generieren;
WP8: C erlernen	Programmiersprache C erlernen, um damit Assembler für die μ Controller Programmierung zu ersetzen;
WP9: Löten und testen	Platine in modularer Vorgehensweise löten; Die Bauteile eventuell vorher auf Funktionstüchtigkeit testen (zumindest diese mit eigenen Pins → auf dem Steckbrett möglich; andere auf Platine schrittweise testen); Platine

	zum Schluss testen; Eventuelle Fehlersuchen auf Hardware-Ebene;
WP10: TFT-Display ansteuern	Das TFT-Display zum Laufen bringen und gezielte Pixel ansteuern;
WP11: Sensoren auslesen	Alle verbauten Sensoren werden auslesen; Dabei I2C und SPI näher kennenlernen;
WP12: Anzeige Sensorwerte auf TFT programmieren	Visualisierung (Anzeige) der Sensorwerte auf TFT-Display; sonstige notwendige Programmteile bzw. Includes schreiben; Menü erstellen;
WP13: Buzzer ansteuern	Buzzer wird angesteuert; Hier fällt auch die Programmierung der Knöpfe rein;
WP14: Gehäuse erstellen	Gehäuse konkreter planen, Gehäuse wird modifiziert, Elektronik in Gehäuse verbauen und verstauen; Gehäuse personalisieren;
WP15: Platine überarbeiten	Korrektur und Verbesserung der Platine; Platine wird anschließend abgegeben;
WP16: Inbetriebnahme des Gerätes	Test des Gerätes; Überprüfung der Software auf Funktionstüchtigkeit; Eventuelle Fehler findig machen;
WP17: Projektdokumentation	Verfassen der Projektdokumentation: Diese Dokumentation zeigt die Realisierung des Modells und soll eine detaillierte Beschreibung des Maturaprojekts sein;

[illegible]

[illegible]

5.4 Technische Planung

Die Komponentensuche war nicht besonders einfach, da viele Sensoren auf dem Markt verfügbar waren. Für die Auswahl der Komponenten kamen daher sehr viele verschiedene Bauteile in Frage. Nach ersten Recherchen gab es für meine ausgewählten Luftwerte eigene Sensoren, die auch im bezahlbaren Bereich lagen. Letztendlich entschied ich mich für den Sensirion SPS30 für den Feinstaubsensor, den SGP30 für das CO₂ (eigentlich eCO₂ -> äquivalentes CO₂) und die VOC, den SHT85 für die Temperatur- und Feuchtwerte und zusätzlich habe ich den MPL3115A2 Drucksensor im Gerät verbaut. Als Ergänzung habe ich den Grove Light Sensor integriert, der ein Luminanzsensor ist. Dieser misst die Lichtintensität (Lichtdichte) und ist eine sinnvolle Ergänzung zu den vorhandenen Sensoren.

5.5 Entwicklung der Schaltung und Platine

Ich entschied mich, zwei separate Platinen zu erstellen und sie mit einem Flachbandkabel zu verbinden. Eine Platine dient als Zentraleinheit und ist mit dem Mikrocontroller, der Stromversorgung und den Sensoren ausgestattet - dem Herzstück des Geräts. Die zweite Platine ist das Human-Machine-Interface (HMI) Board, das mit verschiedenen Tastern, Knöpfen, Schaltern, einem TFT-Display, Summer und verschiedenen Status-LEDs ausgestattet ist. Ich entschied mich für diesen nicht sehr traditionellen Ansatz, weil ich dachte, dass es mit dieser Konstruktion einfach sein würde, die Boards in das Gehäuse zu bekommen. Nachdem ich mir den Aufbau mit den beiden Platinen überlegt hatte, wurde der Schaltplan gezeichnet. Danach war es Zeit für das Routing und der letzte Schritt war die Bestückung der Platine.

5.6 Testphase und Fehlerbehebung

Die Hardware-Fehlersuche war nach sehr kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen, da es keine Komplikationen gab. Dazu gehörte das Messen der Leiterbahnen, um zu sehen, ob sie intakt sind, das Messen der Ausgangsspannungen, um zu sehen, ob die Spannungsregler richtig arbeiten, aber auch allgemeine Sicherheitstests, um zu sehen, ob es keinen Kurzschluss auf den beiden Platinen gibt. Auf der Software-Ebene gab es einige Rückschläge. Aber das mehr unter "11.3 Problembeseitigungen" und unter dem Punkt TFT-Software, denn der Rest stellte eigentlich keine besonderen Probleme dar.

5.7 Schreiben der Facharbeit

Was gehört zu einem Projekt? Genau, eine Projektdokumentation. Diese, die Sie gerade durchlesen, hat mich einige Tage an Arbeit gekostet. Doch meiner Einschätzung nach wurde das Projekt ordnungsgemäß dokumentiert.

6 Technische Informationen

6.1 Eckdaten

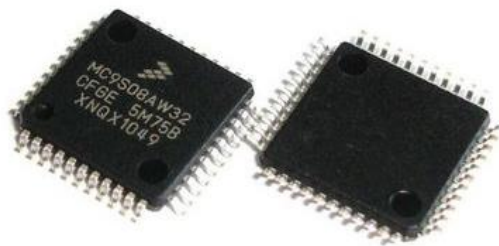
Informative technische Details:

Größe der Platine (L x B) [mm]	107 x 125
Größe der Abzweigdose (L x B x H) [mm]	160 x 160 x 90
Gehäusematerial	High-Impact ABS
Farbe des Gehäuses	Grau
Eingangsspannung [Volt]	8 - 12
Strom [mA]	max. 400
Anzeige	HiLetGo TFT 2,8"
Verwendete Sensoren	Sensirion SPS30, SGP40, Adafruit MPA3115
Mikrocontroller	MC9S08AW32 von NXP Semiconductors
Lautstärke des Buzzers	Bis zu 90 dB
Zertifikation Klassifizierung Qualität	Sensoren entsprechen den Industriestandards
Reine materielle Kosten	Um die 250€

6.2 Hardware

6.2.1 Bauteile

6.2.1.1 Mikrocontroller



Der verwendete Mikrocontroller war der MC9S08AW32 von Freescale NXP Semiconductors. Dieser wurde bereits in der vierten Klasse, also im letzten Jahr, auf dem Demoboard eingesetzt. Es war von Vorteil, den μC bereits zu kennen und mit ihm gearbeitet zu haben, und so fiel die Entscheidung, ihn zu verwenden, sehr leicht. Der Mikrocontroller hat

die Aufgabe, das TFT-Display sowie den Summer und die Status-LEDs zu steuern und die verschiedenen Sensoren einzulesen.

6.2.1.2 Quarz

Um den Mikrocontroller in Takt zu bringen, wird ein Schwingquarz verwendet, der eine Frequenz von 4,915MHz besitzt. Um den Quarz zum Schwingen zu bringen, sind zwei Kondensatoren notwendig und diese sollten eine Kapazität zwischen 10pF und 30pF aufweisen..

6.2.1.3 Netzteil

Dieser Stromanschluss ist praktisch, weil man nur mehr den entsprechenden Stecker (Plug) auf die Platine stecken und anlöten muss. Ist dies geschehen, kann die Platine einfach und problemlos mit Strom versorgt werden.

6.2.1.4 Spannungsregler

Der 9V Gleichstrom (DC9V) wird mittels einem LM1117 auf 5V transformiert, da fast alle Bauteile eine 5V-Versorgung benötigen. Der LM1117 ist daher eine kostengünstige und einfache Möglichkeit die Spannung auf 5 Volt zu bringen.

6.2.1.5 Sensoren

Im Air Analyzer findet man zahlreiche Sensoren wieder. Diese werden nun aufgezählt und beschrieben.

6.2.1.5.1 Feinstaubsensor

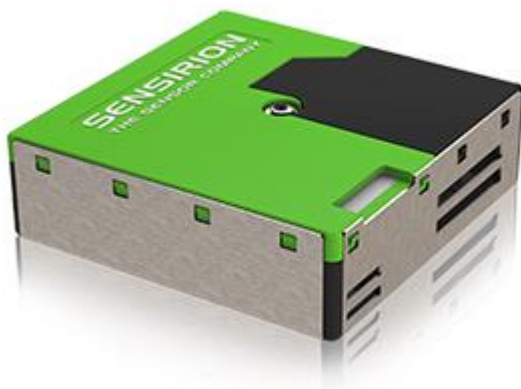


Abbildung 1

Ausgewähltes Modell: SPS30

„Der MCERTS-zertifizierte SPS30 Feinstaubsensor (PM) stellt einen neuen technologischen Durchbruch bei optischen PM-Sensoren dar. Das Messprinzip basiert auf der Laserstreuung und nutzt die innovative Verschmutzungsresistenztechnologie von Sensirion. Diese Technologie, zusammen mit hochwertigen und langlebigen Komponenten, ermöglicht präzise Messungen ab der ersten

Inbetriebnahme und über die gesamte Lebensdauer von mehr als zehn Jahren.

PM2.5 bezeichnet die Kategorie von Feinstaub mit Partikelgrößen von 0,3 bis zu 2,5 Mikrometern. Für den menschlichen Körper gehört Feinstaub zu den gefährlichsten Schadstoffen. Aufgrund ihrer geringen Größe können die Partikel bis tief in die Lungen eindringen, wo sie über längere Zeit Lungenerkrankungen wie Bronchitis oder Asthma verursachen können, sowie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Mit dem PM2.5-Sensor von Sensirion sind Hersteller von Geräten zur Überwachung der Luftqualität in der Lage, innovative Geräte zur Messung der Luftqualität anzubieten, mit denen sich Langzeitschäden der Gesundheit durch Luftverschmutzung verhindern lassen.

Der SPS30 ist der erste PM-Sensor für den Massenmarkt, der mit der MCERTS-Zertifizierung ausgezeichnet wurde.“

Quelle und Vertiefung: Feinstaubsensor SPS30 | Sensirion (ohne Datum): Sensirion, [online]
<https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/feinstaubsensoren-pm25/> [abgerufen am 27.05.2021].

6.2.1.5.2 VOC und eCO2 Sensor

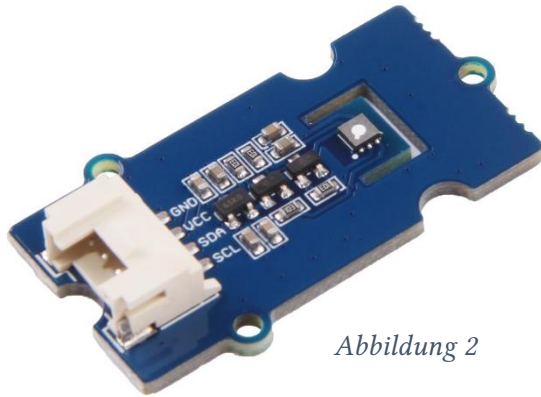


Abbildung 2

Ausgewähltes Modell:

Grove - VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30)

Der Grove-VOC- und eCO2-Gassensor (SGP30) ist ein Sensor zur Erkennung der Luftqualität. Dieses Grove-Modul basiert auf dem SGP30 und bietet ein TVOC (Total Volatile Organic Compounds) und CO2eq-Ausgang für dieses Modul.

Der SGP30 ist ein digitaler Multi-Pixel-Gassensor, der für die einfache Integration in Luftreiniger, bedarfsgesteuerte Lüftung und IoT-Anwendungen entwickelt wurde. Die CMOSens® Technologie von Sensirion bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip mit einer digitalen I2C-Schnittstelle, einer temperaturgesteuerten Mikro-Heizplatte und zwei vorverarbeiteten Raumluftqualitätssignalen. Als erster Metalloxid-Gassensor mit mehreren Sensorelementen auf einem Chip liefert der SGP30 detailliertere Informationen über die Luftqualität.

Zum genutzten Sensor selbst – **SGP30**:



Abbildung 3

„Der SGP30 ist eine digitale Multi-Pixel-Gassensorplattform, die für die einfache Integration in Luftreiniger, bedarfsgesteuerte Belüftung und IoT-Anwendungen entwickelt wurde.

Der SGP30 wurde für Smart Home, Geräte und Internet of Things-Anwendungen entwickelt. Er verfügt über zwei kalibrierte

Luftqualitätssignale und On-Chip-Feuchtigkeitskompensation. Darüber hinaus bietet Sensirion mit dem SGPC3 eine Low-Power-Lösung an, die eine zuverlässige Gassensorik für mobile Anwendungen verfügbar macht.

Die CMOSens® Technologie von Sensirion bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip mit einer digitalen I2C-Schnittstelle, einer temperaturgesteuerten Mikroheizplatte und zwei vorverarbeiteten Raumluftqualitätssignalen. Als erster Metalloxid-Gassensor mit mehreren Sensorelementen auf einem Chip liefert der SGP3x detailliertere Informationen über die Luftqualität. Das Sensorelement zeichnet sich durch eine unübertroffene Robustheit gegenüber in der Praxis vorkommenden kontaminierenden Gasen aus und ermöglicht eine einzigartige Langzeitstabilität und geringer Drift. Das sehr kleine 2,45 x 2,45 x 0,9 mm3 DFN-Gehäuse ermöglicht Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen. Der hochmoderne Produktionsprozess von Sensirion garantiert

eine hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit. Tape-and-Reel-Gehäuse und die Eignung für Standard-SMD-Montageprozesse prädestinieren den SGP30 für hochvolumige Anwendungen.“

Quelle und Vertiefung: VOC Sensor SGP30 / SGPC3 (NRND) | Sensirion (ohne Datum) Sensirion, [online] <https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/gassensoren/sgp30/> [abgerufen am 27.05.2021].

6.2.1.5.3 Digitale Feuchte- und Temperatursensor

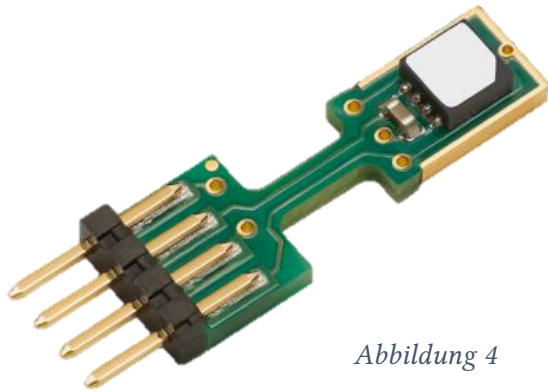


Abbildung 4

Ausgewähltes Modell: SHT85

„Ein hochpräziser, steckbarer digitaler Feuchte- und Temperatursensor, welcher sich für diverse Anwendungen eignet und einfach auszutauschen ist.“

Der digitale Feuchtesensor SHT85 besteht aus Sensirions bestem Feuchtesensor in seiner Klasse inklusive Steckverbindung für eine einfache Integration und einen einfachen Austausch. Er basiert auf dem hochpräzisen und langzeitstabilen SHT3x-Sensor, der das Herzstück der neuen Feuchtigkeits- und Temperaturplattform von Sensirion bildet. Das einzigartige Gehäusedesign ermöglicht die bestmögliche thermische Kopplung an die Umgebung und die Entkopplung von potenziellen Wärmequellen auf der Hauptplatine. Der SHT85 verfügt über eine PTFE-Membran, die die Sensoröffnung vor Flüssigkeiten und Staub gemäss IP67 schützt, ohne die Ansprechzeit des Feuchte- und Temperatursignals zu beeinträchtigen.

Damit wird der Einsatz des Sensors unter rauen Umgebungsbedingungen wie bei hoher Staubbelastung möglich. Die abschliessende Genauigkeitsprüfung auf Produktebene gewährleistet beste Leistung und macht den SHT85 zur ultimativen Wahl selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen.“

Quelle und Vertiefung: Digitaler Feuchtesensor SHT85 (RH/T) | Sensirion (o. D.): Sensirion, [online] <https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/feuchtesensoren/sht85-steckbarer-feuchtesensor-fuer-einfachen-austausch/> [abgerufen am 27.05.2021].

6.2.1.5.4 Luftdrucksensor

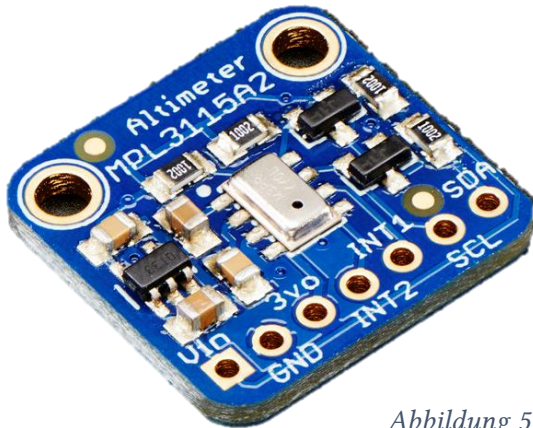


Abbildung 5

Ausgewähltes Modell:

MPL3115A2 - I2C Barometric

Pressure/Altitude/Temperature Sensor

Dieser Drucksensor von Freescale ist eine großartige, kostengünstige Sensorlösung für die Präzisionsmessung des barometrischen Drucks und der Höhe. Der MPL3115A2 hat eine typische Auflösung von 1,5 Pascal, die die Höhe auf 0,3 Meter auflösen kann. Es hat einige Vorteile gegenüber dem BMP280, wie z.B. Interrupt-

Ausgänge für einen extrem niedrigen Stromverbrauch, und es ist auch viel einfacher, die Höhe mit einer eingebauten Höhenberechnung abzulesen - kein Ablesen und Berechnen der Kalibrierung ist erforderlich. Als Bonus gibt es sogar einen recht guten Temperatursensor mit $\pm 1^\circ\text{C}$ typischer Genauigkeit ($\pm 3^\circ\text{C}$ max).

Dieser Chip mag es, mit 2-3,6V Versorgungs- und Logikspannungen betrieben zu werden, daher ist auf dem Breakout-Board ein 3V-Regler und eine Logikpegelverschiebung platziert. Er ist einfach mit jedem Mikrocontroller zu verwenden, der eine I2C-Fähigkeit besitzt.

Näheres zum Sensor – **MPL3115A2**:



Abbildung 6

Der MPL3115A2 ist ein kompakter piezoresistiver Absolutdrucksensor mit einer I2C-Schnittstelle.

MPL3115 hat einen weiten Betriebsbereich von 20 kPa bis 110 kPa, ein Bereich, der alle Oberflächenerhebungen auf der Erde abdeckt.

Die vollständig intern kompensierten MEMS in Verbindung mit einem eingebetteten hochauflösenden 24-Bit-

Äquivalent-ADC liefern genaue Druck- [Pascal] / Höhen- [Meter] und Temperaturdaten [Grad Celsius]. Die interne Verarbeitung im MPL3115A2 entlastet die System-MCU von Kompensation und Einheitenrechnung und vereinfacht so das Systemdesign.

Der fortschrittliche ASIC des MPL3115A2 verfügt über mehrere vom Anwender programmierbare Modi, wie z.B. Stromsparmodus, Interrupt und autonome Datenerfassungsmodi, einschließlich programmiertem Erfassungszyklus-Timing und Poll-Only-Modi. Der typische aktive Versorgungsstrom beträgt 40 uA pro Mess-Sekunde für eine stabile 10 cm Ausgangsauflösung.

6.2.1.5.5 Luminanzsensor

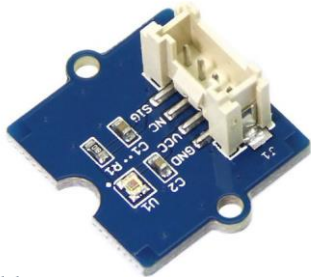


Abbildung 7

Ausgewähltes Modell: Grove - Luminance Sensor

Der Grove - Luminanzsensor mit APDS-9002 als Lumen-Sensor, liefert die linear transformierte Lumenintensität für die Ausgangsspannungspegel. Das APDS-9002 Spektrum ist dem menschlichen Auge ist extrem nahe. Dabei erfasst der Luminanzsensor die Intensität des Umgebungslichts auf einer Fläche. Er verwendet den Umgebungslicht-Fotosensor APDS-

9002 und gibt den zu berechnende Wert als analogen Spannungspegel aus. Dieser hat eine Empfindlichkeit, die der des menschlichen Auges nahekommt.

Dieser Luminanzsensor kann in Anwendungen eingesetzt werden, die eine automatische Lichtanpassung in der Wohn- oder Geschäftsbeleuchtung erfordern.

6.2.1.6 Operationsverstärker

Ausgewähltes Modell: **AD8615AUJZ**

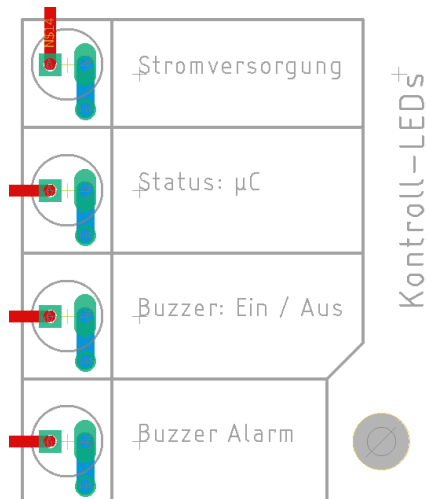
Der AD8615 ist ein Single, Rail-to-Rail-Eingangs- und -Ausgangsverstärker mit einer sehr niedrigen Offsetspannung, großer Signalbandbreite und geringem Stromrauschen. Die Bauteile verwenden eine patentierte Trimmtechnik, die eine überragende Präzision ohne Lasertrimmung erreicht. Der AD8615 ist voll spezifiziert für den Betrieb mit 2,7 V bis 5 V Einzelversorgung.

Die Kombination aus *Abbildung 8* -breite, niedrigem Offset, geringem Rauschen, und niedrigem Eingangsruhestrom macht diesen Verstärker für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich und nutzbar. Filter, Integratoren, Fotodioden Photodiodenverstärker und hochohmige Sensoren profitieren von der Kombination von Leistungsmerkmalen. AC-Anwendungen profitieren von der großen Bandbreite und den geringen Verzerrungen. Der AD8615 bietet die höchste Ausgangstreiberfähigkeit der DigiTrim® Familie, die sich auch hervorragend für Audio-Line-Treiber und andere niederohmige Impedanz-Anwendungen einsetzen lässt. Zudem ist noch zu betonen, dass sowohl der Eingang als auch der Ausgang Rail-to-Rail-fähig.



6.2.1.7 LEDs

Es wurden jeweils 4 LEDs als Kontrolllampchen verbaut. Dabei sind 3 LEDs grün und die eine restliche LED ist rot – dies war jedoch beabsichtigt. Die rote LED besitzt eine Helligkeit von knapp 8000 mcd, die grüne eine Helligkeit von ca. 20k mcd. Wie es sich herausgestellt hat, musste ich mit enorm hochohmigen Widerständen die Stromzufuhr zu den LEDs begrenzen, ansonsten wären die Status-LEDs viel zu hell gewesen. Statt der geplanten 330 Ohm Widerständen



musste ich die grünen mit mindestens 220k Ohm Widerständen begrenzen. Für den „Buzzer Alarm“ habe ich eine rote LED vorgesehen, da ich mir dachte, dass ein rotes Leuchten schöner und passender für einen Alarmzustand ist.

6.2.1.8 Buzzer

Als Audioausgabe (Audioanzeige) habe ich einen üblichen Piezo-Summer mit einer maximalen Lautstärke von 90 dB und einer Frequenz von 3,1 kHz verbaut.

6.2.1.9 Taster

Bei den Tastern habe ich auf spezielle zurückgegriffen, die länger als die Standardtaster sind. Die Höhe des Schaftes meiner ausgesuchten Taster beläuft sich auf die 17mm – sehr hoch. Gezwungener weise musste ich jedoch auf solche hohen zurückgreifen, da diese noch nach einer dicken Gehäusewand druckbar sein müssen.



6.2.1.10 TFT-Display

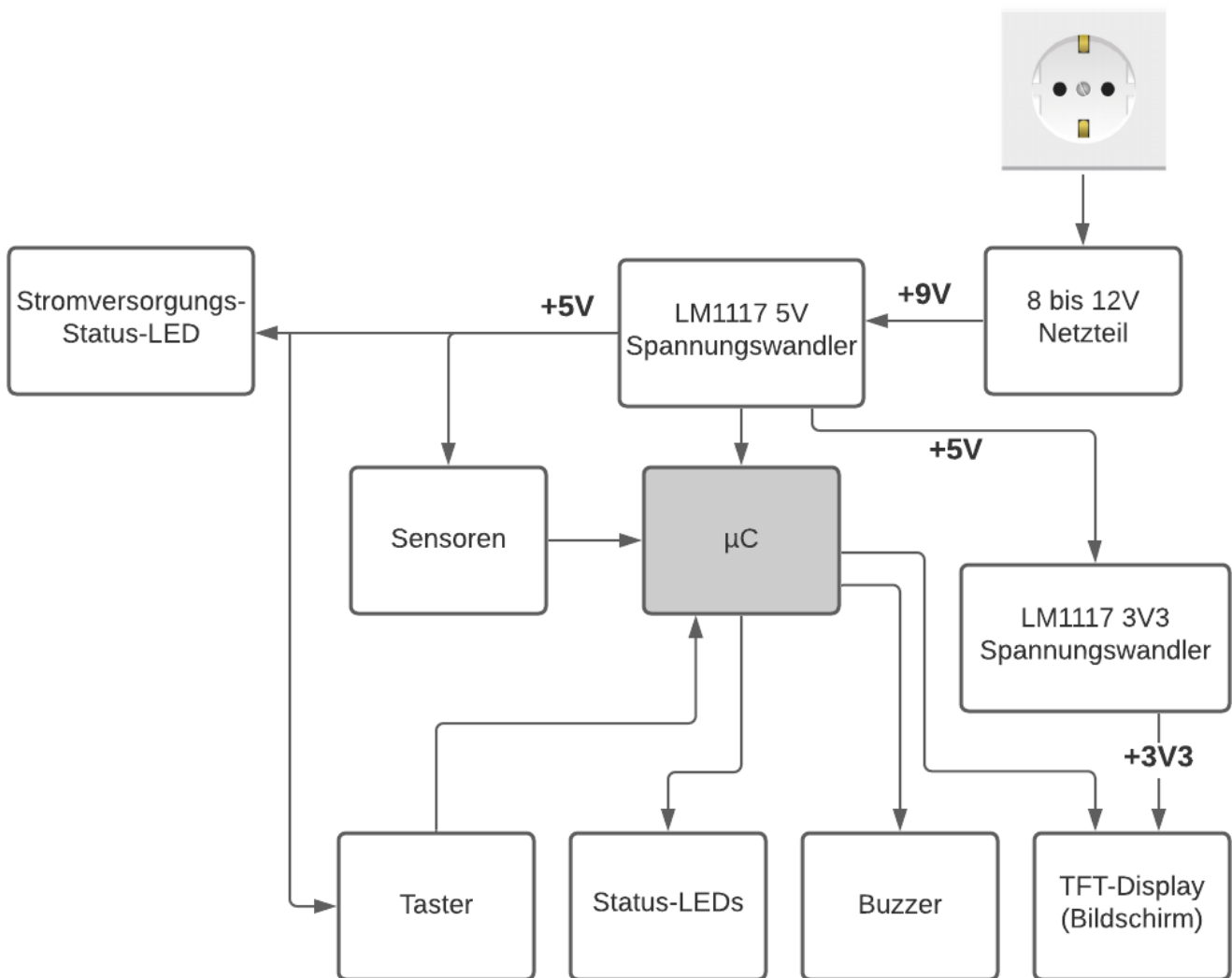
Ausgewähltes Modell: **HiLetgo 2.8" TFT LCD-Screen**

Spezifikationen und Merkmale:

2,8-Zoll-Farbbildschirm, unterstützt 65K Farben, Anzeige satter Farben
320X240 Auflösung, optionale Touch-Funktion
Mit dem seriellen SPI-Bus braucht es nur wenige IOs, um das Display zu beleuchten
Militärische Prozessstandards, langzeitstabiles Arbeiten & Funktionieren
Technische Unterstützung für den zugrunde liegenden Treiber-IC: ILI9341



6.2.2 Anlagenschema | Blockschaltbild

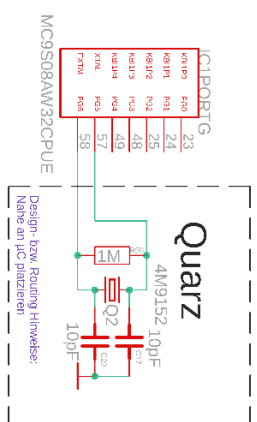
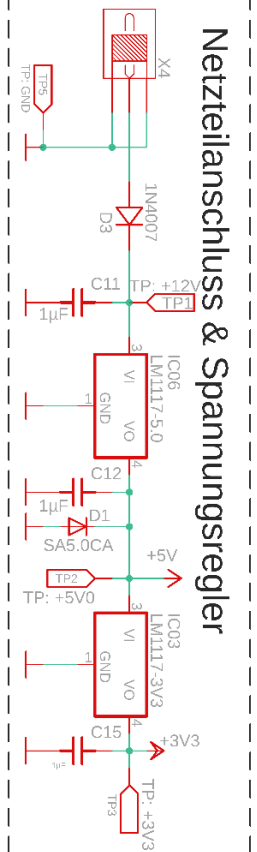


6.2.3 Schaltungsblöcke | Schematic

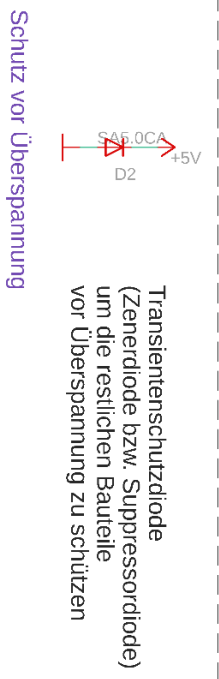
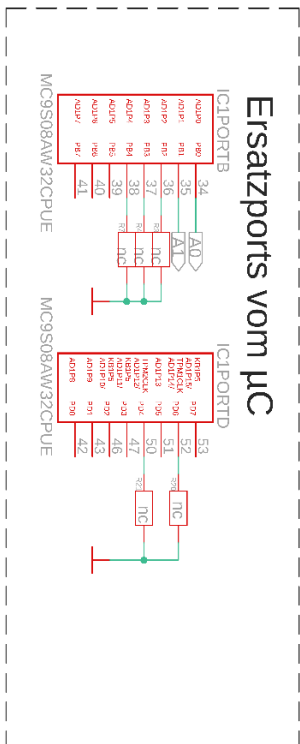
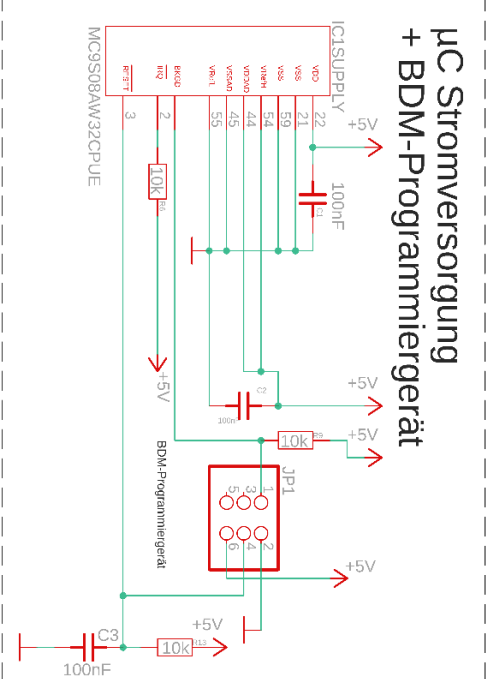
Im Folgenden werden die Schaltungsblöcke von der EAGLE Schematic veranschaulicht.

Von der MAIN-Platine:

Netzteileanschluss & Spannungsregler



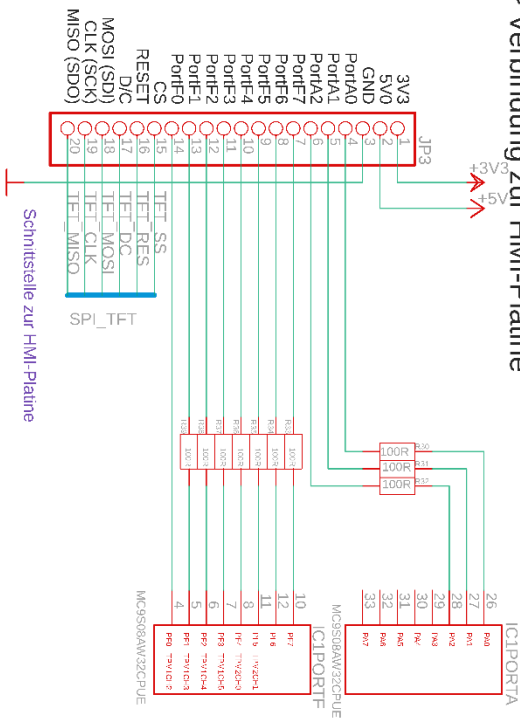
µC Stromversorgung + BDM-Programmiergerät



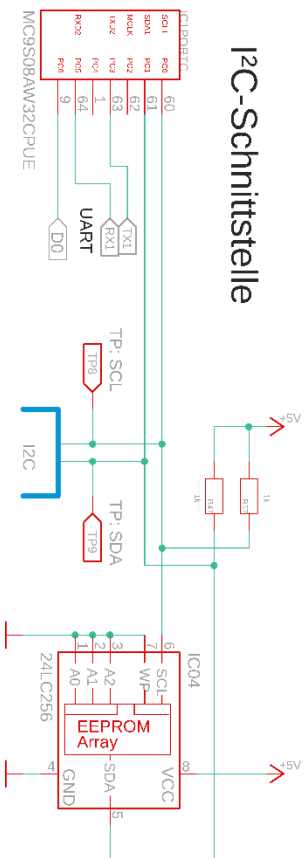
Schutz vor Überspannung

Hauptplatine (Main PCB)	
Digital Input, BDM-Connector, Stromversorgung	
TITLE: Air Analyzer MAIN V2.0	
Document Number: TFO-Meran	REV: 2.0
Date: 26.05.2021 18:29	Sheet: 1/3

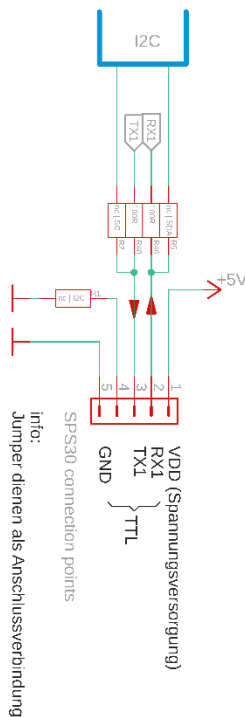
Flachbandkabelverbindung zur Daten- & Stromübertragung -> Verbindung zur HMI-Platine



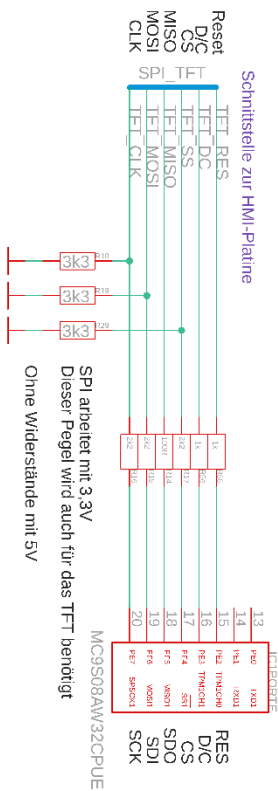
I2C-Schnittstelle



RS232 bzw. UART-Schnittstelle



SPI-Schnittstelle bzw. für TFT-Bildschirm



Hauptplatine (Main PCB)
Verschiedene Interfaces: RS232 (UART), SPI, I2C

TITLE: Air Analyzer MAIN V2.0

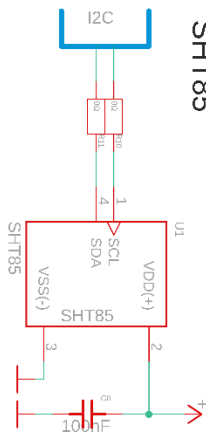
Document Number: TFO-Meran

Date: 26.05.2024 18:29

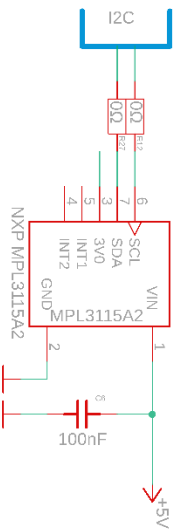
Sheet: 2/3

REV: 2.0

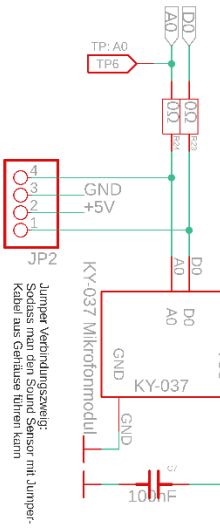
Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor SHT85



Luftdrucksensor Adafruit Breakoutboard MPL3115A2

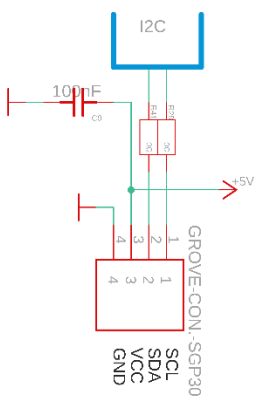


Arduino Sound Sensor KY-037



VOC und eCO2 Gassensor SGP30 Breakoutboard von Seeed

"Grove Connector" dient als Anschluss
-> Anschlusskabel bzw. Steckverbindung



Spezielle Sensoren ohne direkten Leiterbahnen

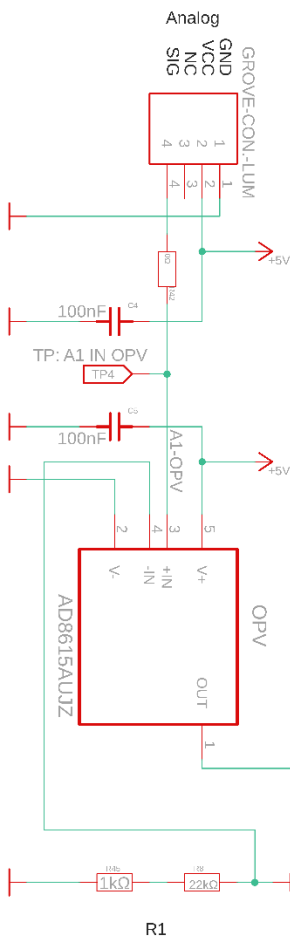
Sensirion SGP30
(Seed Grove Modul)

Ohne Direktverbindungen (Leiterbahnen),
da dieser Sensor einen bestimmten
Anschlusskabel erfordert.
Info: Anschließend ein PCB Platzhalter

Sensirion SPS30

Ohne Direktverbindungen (Leiterbahnen),
da dieser Sensor einen bestimmten
Anschlusskabel erfordert.
Info: Anschließend ein Platzhalter für PCB

Sensor: Light Sensor für die Lichtstärke/ Luminanz
Breakboard von Seed mit einem Photosensor
Grove Connector -> Anschlusskabel bzw. Steckverbindung



- ACHTUNG!** - wichtige Hinweise:
- Den 5er Pinheader (für SPS30) nahe am SPS30 platzieren
 - KY-037 und Grove Luminance Connector nahe am Rand platzieren
 - > Grove Luminance Sensor sollte aus das Gehäuse ragen, das das Licht sonst abgebläht wird -> deswegen am Rand
- Designtechnische Hinweise:
- Als Anschlussstyp werden am Anfang Jumper verwendet, in der späteren Phase werden dann dedizierte Flachbandkabel angewandt

Hauptplatine (Main PCB) Sensoransteuerungen und Kabelverbindung

TITLE: Air Analyzer MAIN V2.0

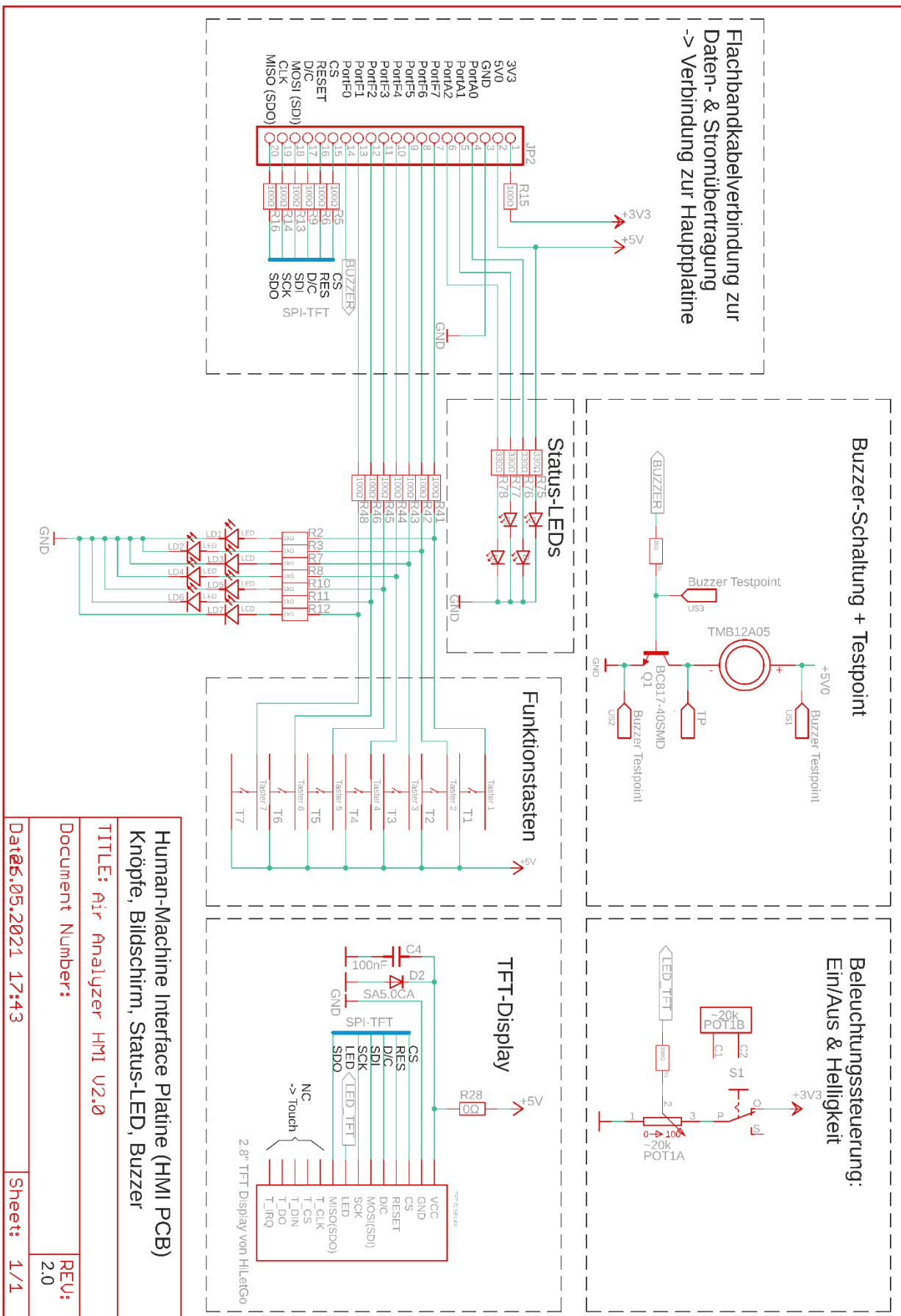
Document Number:

Date: 26.05.2021 18:29

Sheet: 3/3

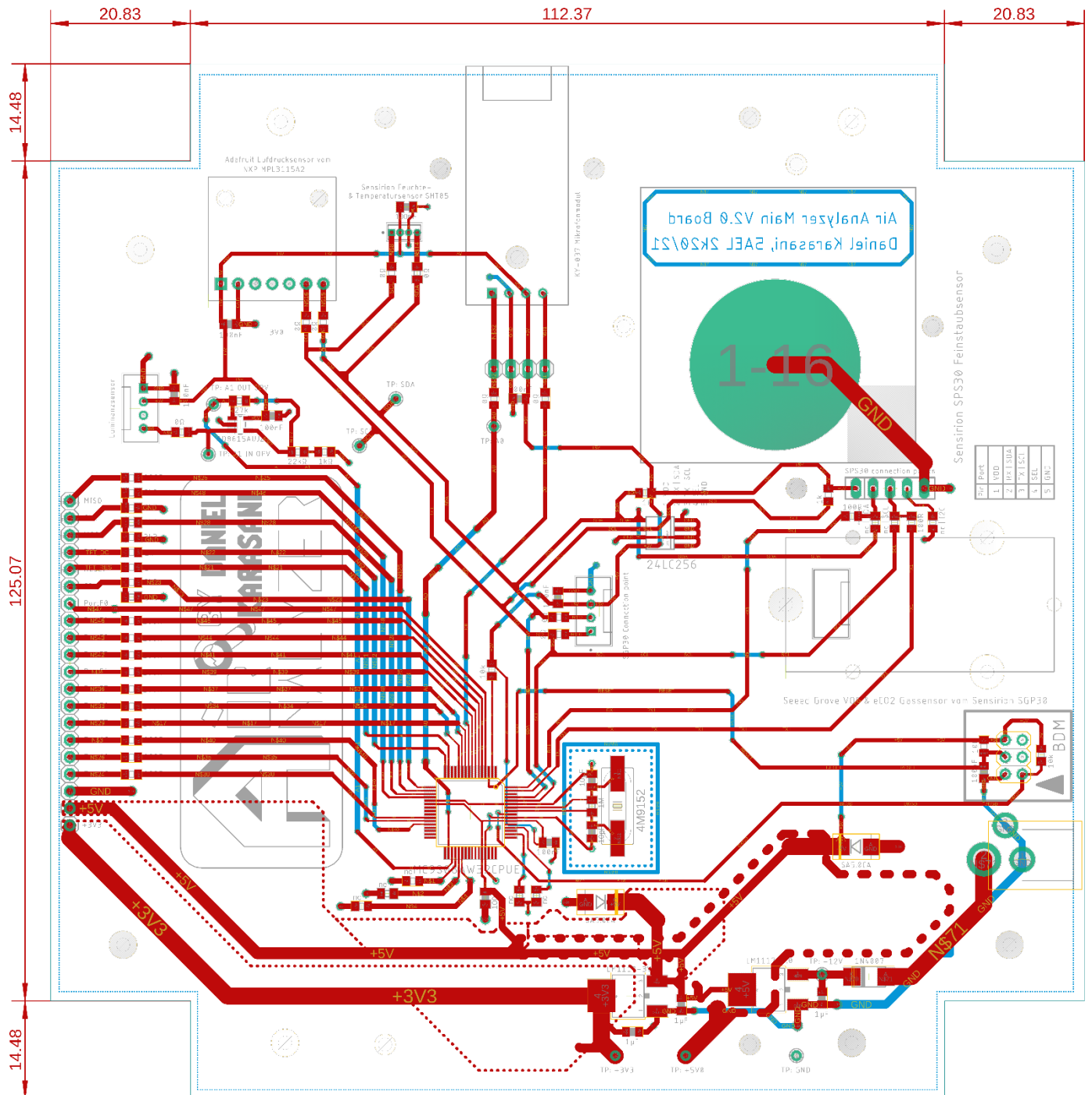
REV: 2.0

Nun die Schaltung der HMI-Platine:

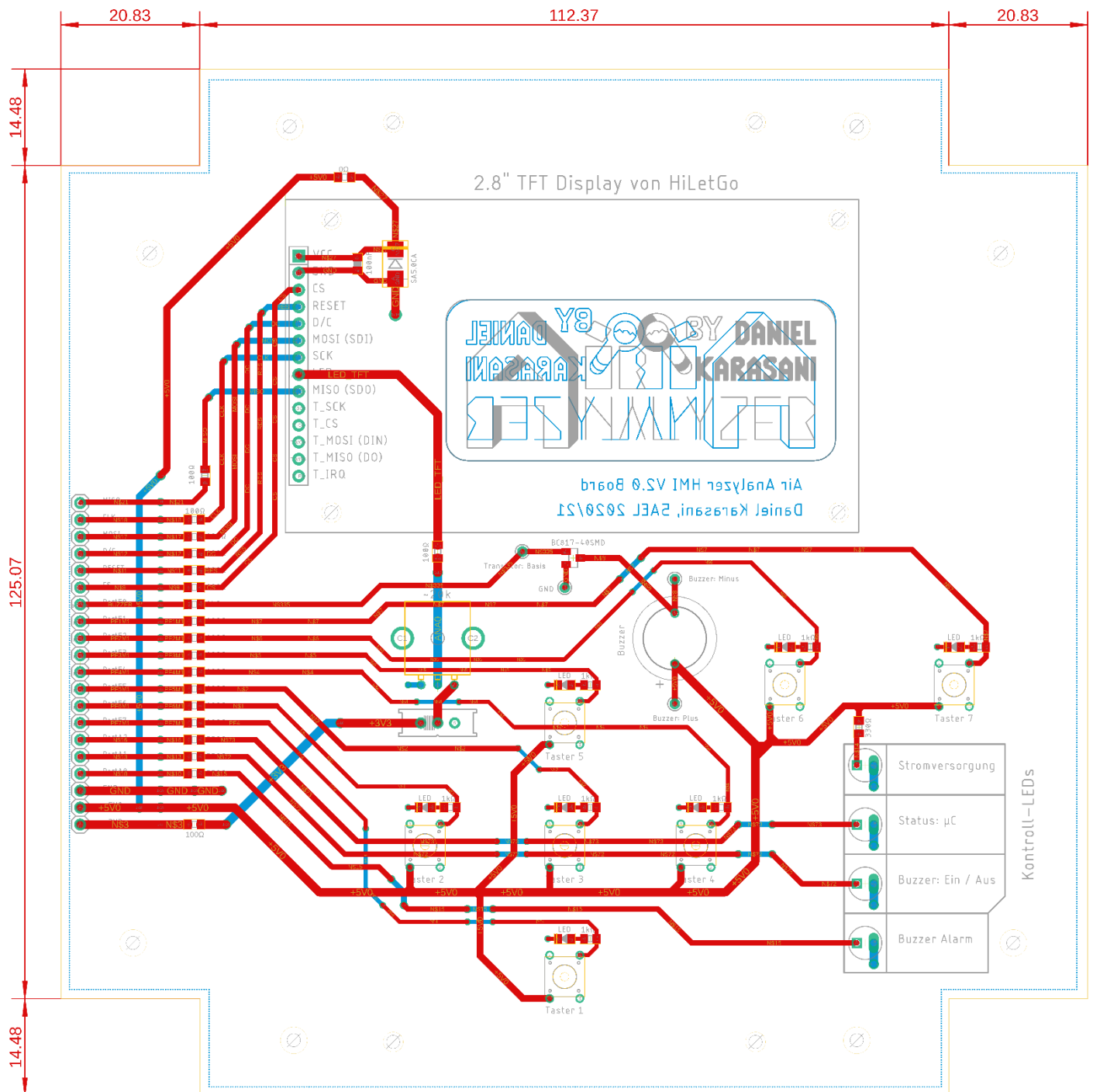


6.2.4 Platinen (PCB)

MAIN PCB:



HMI PCB:



6.2.4.1 Designentscheidungen

Im Folgenden möchte ich näherbringen, wieso ich bestimmte Bauteile an bestimmten Stellen positioniert habe:

Bei der Platine für die Mensch-Maschine-Schnittstelle habe ich die Tasten so positioniert, dass sie alle leicht und mühelos erreichbar sind. Die Status-LEDs sind aus meiner Sicht am besten in der rechten unteren Ecke untergebracht, deshalb habe ich alle Kontrollleuchten dort platziert. Den Summer habe ich relativ mittig auf der Platine platziert, da meiner Meinung nach bei dieser

Positionierung die akustischen Signale den Endanwender am besten erreichen. Das TFT-Display habe ich in der oberen Hälfte platziert, damit der Bildschirm auch näher am menschlichen Auge dran ist. Schließlich blieben nur noch der Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten des TFT-Displays sowie das Potentiometer zum Dimmen und Verändern der Helligkeit des TFT-Panels übrig. Diese habe ich dann dorthin verschoben, wo ich es für am sinnvollsten hielt.

Bei der Hauptplatine war das anders, da ging es mir um die Effizienz und Sinnhaftigkeit der Platzierung der Bauteile. Deshalb habe ich die 20-polige Leiste, die dann die beiden Platinen mit einem Flachbandkabel verbindet, am Rand positioniert. Dort ist das Flachbandkabel nicht im Weg. Auch die Sensoren wollte ich alle am Rand platziert haben, weil sie so noch näher an der Außenwelt liegen - durch diverse Aussparungen und Ausschnitte an der Anschlussdose können die Sensoren so schnell den Kontakt zu den Luftwerten aufnehmen. Und dann gab es nicht mehr viele Bauteile zu platzieren. Wichtig war mir auch, dass die gesamte Stromversorgungskette inklusive der BDM-Programmierschnittstelle im unteren Teil der Platine vorgesehen wird. Das war aber eher eine subjektive Vorliebe. Bei den Leiterbahnen habe ich mich vor allem auf der Hauptplatine für eine Massefläche entschieden, da dies die Verbindung der einzelnen Bauteile mit der Masse erleichterte. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass ich dadurch Zeit beim zeichnen der Platine sparen konnte. Da diese Platine keine besonderen Störquellen hat, ist eine große Massefläche meines Erachtens kein Problem.

6.2.4.2 Änderungen | Changelog

Aus Platzgründen habe ich mich entschieden, die Schaltungen und Platinen der ersten Variante nicht in das Dokument aufzunehmen. Deshalb habe ich diesen Änderungsbericht erstellt.

Vorgenommene Änderungen - von der Version 1.0 auf die Version 2.0:

BEIDE:

- Bohrungen besser platziert und zusätzliche Löcher zur Befestigung vorgesehen (Fixierpunkte), um die Leiterplatte an den vorgefertigten Gewinden der Abzweigdose zu befestigen
- Platinenform/ -fläche modifiziert, sodass die Platinen mit den Innenmaßen der Dose passgenau übereinstimmen + Stiftleiste weiter nach außen verschoben
- Bauteile schöner sowie sinnvoller angeordnet (vor allem MAIN)
- Leiterbahnverbindungen zwischen den einzelnen Bauteilen effizienter geroutet
- Bei 20er Stiftleisten (Verbindung der beiden Platinen) die Beschriftungen korrigiert
- Projektdetails auf PCB aktualisiert: Abgabe V2.0
- Sonstiges: Finetunings in Schematic -> übersichtlicher gestaltet

MAIN-Platine / Hauptplatine:

Schaltungsänderungen:

- Analogger Pin mit Lichtsensor (Seeed Luminance Sensormodul) verbunden
» Zuvor wurde ein Port verwendet, der nicht analoge Signale auswerten/auslesen gekonnt hat

ADC-fähig Ports: Alle Pins des Portes B, Port D | bevorzugt PB0, PB1, PB2 und PB3

Entscheidung: Habe mich für PortB1 entschieden

- 2 PWM-fähige Ports (PD4 und PD6) hinausgeführt
 - Bei Datenschnittstellen (SDA & SCL): Testpunkte eingefügt
 - Bei SPS30: I2C Schnittstellennutzungsmöglichkeit hinzugefügt. » Pin 4:
- A) Ohne Widerstand: UART | B) Mit Widerstand: I2C

Boardänderungen:

- SGP30 Sensor umpositioniert und um 180° gedreht, sodass man ihn feiner montieren kann

» Kabel bündiger in Linie (zwischen Stecker <-> Connector), die Bohrung nicht mehr so dicht am Rand und bei dem eigentlichen Sensor Aussparungen geplant für bessere Durchlüftung des Sensors

- Pins der Stiftleisten beschriftet, sodass man weiß, ohne nachzuschauen, welcher Pin für was zuständig ist

- SPS30 Sensor Pins: Pin-Belegung beschriftet

- Widerstandswert oberhalb vom LC256 umpositioniert

- Widerstand am linken Grove Connector umpositioniert (vom SGP30) ...

Widerstand war direkt unter Buchse, somit wurde er versetzt

- USBDM Schrift über PAD entfernt

- KY-037-Stiftleiste weiter vom Modul selbst entfernt ... Jumper-Kabel tauglich gemacht

- Testpunkte modifiziert: Namen aus- bzw. verbessert, generell besser platzieren

- Beschriftungen einiger Sensoren und Komponenten geändert und verschoben z.B. µC, SPS30

- Unter SPS30 Ground (breite) Vias. Laut Datenblatt sollte ein Elektronenfluss gewährleistet werden, da GND mit dem Metallgehäuse verbunden ist:

"Keep this metal shielding electrically floating in order to avoid any unintended currents through this internal connection"

- Beim Port F0 (Buzzer Port) Via eingefügt ... Messpunkt

HMI-Platine:

Schaltungsänderungen:

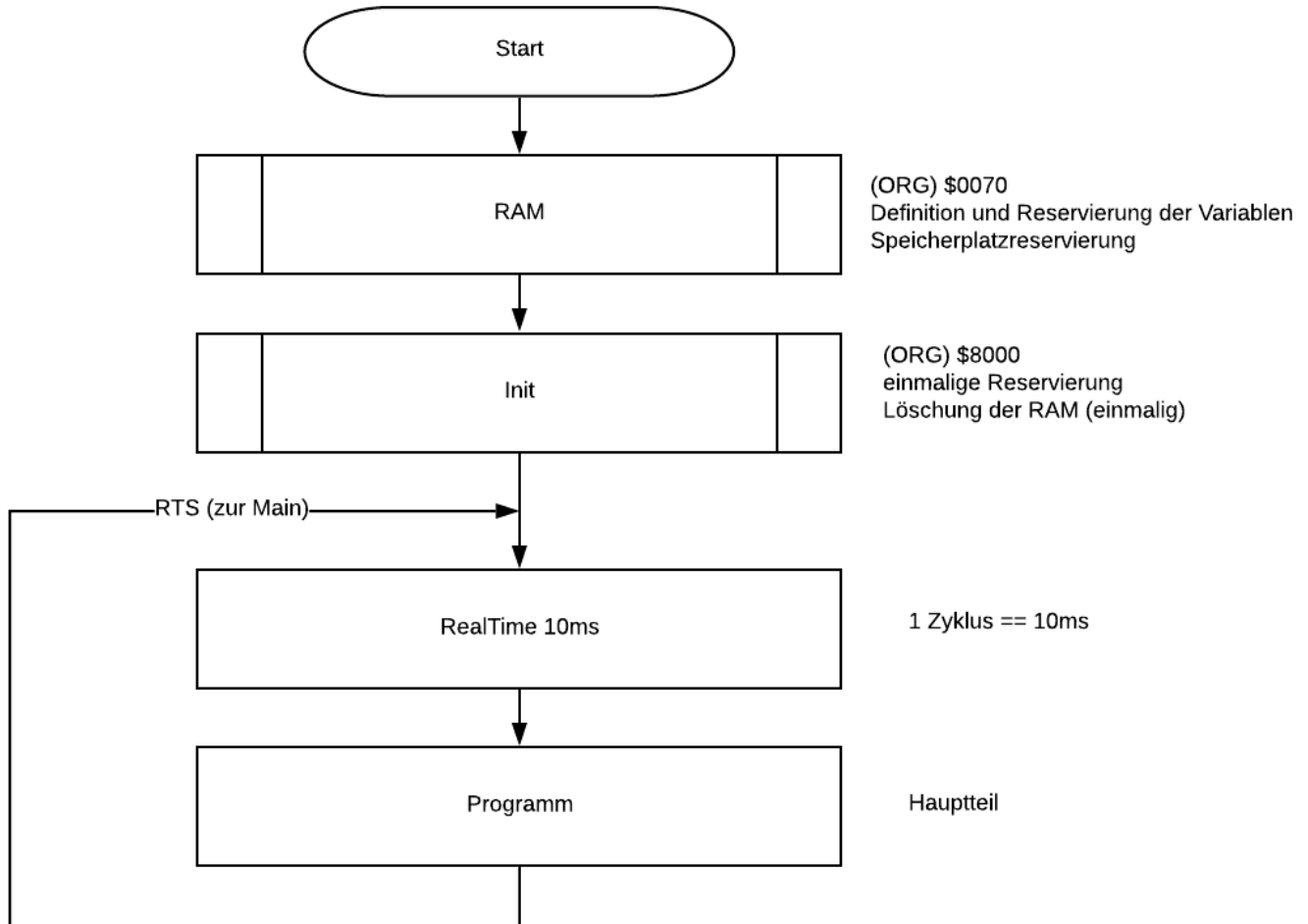
- Transistor hinzufügt, sodass der Buzzer mehr Strom erhält und somit lauter piepst

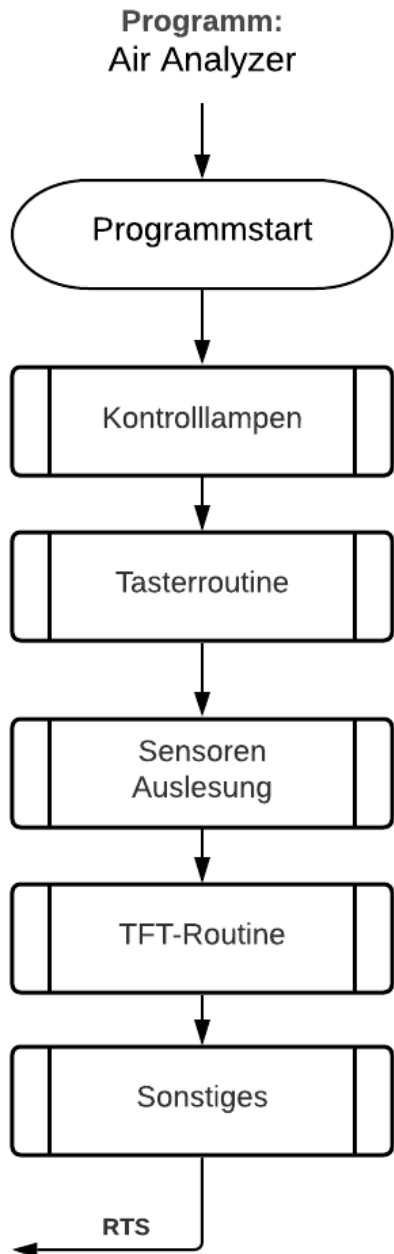
Boardänderungen:

- "gelb"-Text Beschriftung mit "LED" ersetzt... Denn dient nur zur Kontrolle, Farbe relativ egal
- Farbtext auch bei den Status-LEDs entfernt
- 0Ω (Ohm) Beschriftung am Widerstand neben dem TFT Display hinzufügt -> Beschriftung hat gefehlt oder wurde aus Versehen gelöscht
- Neben Status-LED designtechnische Umrandungen (Siebdruck) hinzugefügt
- Manche Leiterbahnen umgeroutet

6.3 Software

6.3.1 Flussdiagramm / Ablaufdiagramm





Meine Software ist in einer für Assembler typischen modularen Weise aufgebaut. Das bedeutet, dass sie in Includes aufgeteilt ist. Das hat den Vorteil, dass man die einzelnen Codeabschnitte separat testen kann, ohne den gesamten Teilcode auskommentieren zu müssen. Meine Hauptroutine beginnt mit der Ansteuerung der Status-LEDs. Hier blinkt im Sekundentakt eine grüne LED und dieses Blinken signalisiert, dass der μC arbeitet. Dann folgt die Tasteroutine - sie dient der Überprüfung, ob ein oder mehrere Taster gedrückt wurden. Wird eine Schaltfläche gedrückt, so ändert sich die entsprechende Tastenvariable. Mit der Tastenvariablen können dann die spezifischen Aktionen ausgeführt werden. Der nächste Schritt ist das Auslesen der Sensoren - diesen Teil habe ich aus Zeitgründen nicht mehr programmieren und zum Laufen bringen können. Auf jeden Fall folgt danach die TFT-Routine, die für die Bezeichnung des TFTs zuständig ist. Wenn sich z.B. Sensorwerte ändern, dann wird in diesem Include das TFT aktualisiert. Und als letztes Include habe ich das "Sonstige" Include vorgesehen. Dieses wird für verschiedene Zwecke verwendet: Steuerung des Summers, der Menüsteuerung und für mögliche Erweiterungen & Weiterentwicklungen.

6.3.2 Programmteile

Die endgültige Software der Air Analyzer-Ausführung wurde in mehreren Includes realisiert. So war es mir möglich, die Software flexibel zu programmieren und individuell zu checken. Nun werden die faszinierendsten Codeteile vorgestellt. Im Wesentlichen gehe ich auf die Initialisierungs-Software des TFTs ein.

6.3.2.1 Initialisierung der internen SPI

Ich hatte das Glück, das Include vom internen SPI des Mikrocontrollers von Professor Martin De Tomaso nutzen zu können. Einige Änderungen mussten jedoch trotzdem vorgenommen werden, damit die SPI mit meinem Bildschirm funktionierte. Dazu musste die Baudrate des internen Taktgebers (Clock) verringert werden, damit saubere Flanken erzeugt werden konnten. Das war das eine Problem, auf das ich bei Problembehandlungen und Problemlösungen [siehe 11.3 Problembeseitigungen] angesprochen habe.

```

;*****
;*
;*      Initialisieren der internen SPI-Schnittstelle - sie läuft auf folgenden Pins:
;*
;*      PE4      /SS
;*      PE5      /MISO
;*      PE6      /MOSI
;*      PE7      /SPSCK
;*
;*****

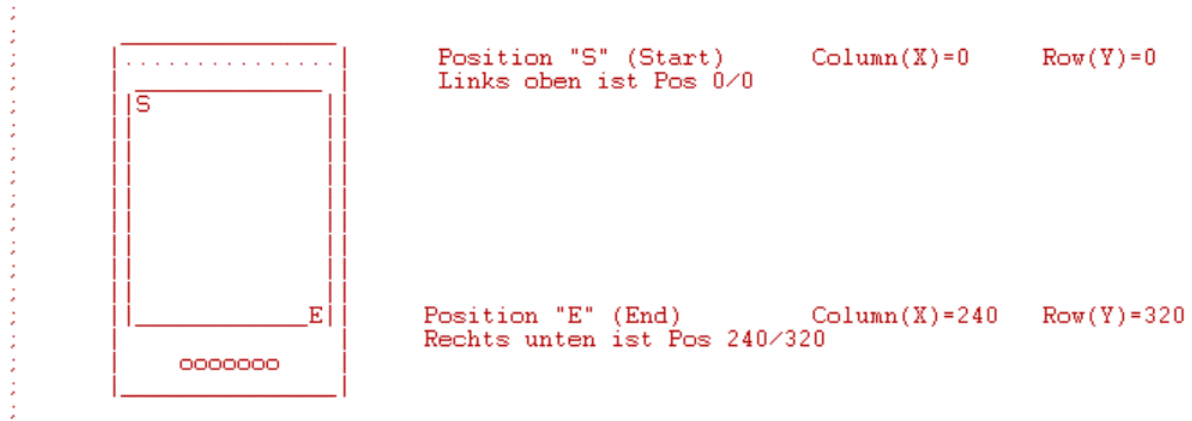
; Bits in Register SPI1S1
SPRF EQU 7      ; SPI Read Buffer Full Flag  0:No data in Receiver Buffer  1:Data in Receiver Buffer available
SPTEF EQU 5      ; SPI Transmit Empty Flag   0:Transmit Buffer not empty  1:Transmit Buffer empty (ready to send!)
MODF EQU 4      ; Master Mode Fault Flag

; Bits in Register SPI1C1
SPIE EQU 7      ; SPI Interrupt Enable
SPE EQU 6      ; SPI Enable
SPTIE EQU 5     ; SPI Transmit Interrupt Enable
MSTR EQU 4      ; Master/Slave select  0:Slave 1:Master
CPOL EQU 3      ; Clock Polarity 0:active High  1:active Low
CPHA EQU 2      ; Clock Phase  0:Middle  1:start
SSOE EQU 1      ; Slave select Output Enable
LSBFE EQU 0     ; LSB first  0: SPI data with MSB first  1:LSB first

; Bits in Register SPI1C2
MODFEN EQU 4    ; Master Mode Fault function enable  0:disable  1:enable
BIDIROE EQU 3   ; Bidirectional Mode Output enable
SPISWAI EQU 1   ; SPI Sop in Wait
SPFC0 EQU 0     ; SPI Pin control: 0:Two wires  1:Single wire, bidirectional

;*****
;*
;*      Init_SPI: Initialisiert die interne SPI des µC: Speed, Polarität etc.
;*
;*****

```

6.3.2.3 Initialisierung des Bildschirms

```
Init_TFT
bset    TFT_RESET_PIN,TFT_RESET_DIR          ; Chip Select, DC und RESET als OUTPUT deklarieren
bset    TFT_DC_PIN,TFT_DC_DIR
bset    TFT_CS_PIN,TFT_CS_DIR
bset    TFT_DIN_PIN,TFT_DIN_DIR
bset    TFT_CLK_PIN,TFT_CLK_DIR

; Standard-Pegel für TFT-Steuerleitungen festlegen
bset    TFT_DC_PIN,TFT_DC_PORT                ; Data/Command : Egal ob 0 oder 1
bset    TFT_RESET_PIN,TFT_RESET_PORT          ; Reset : HIGH (Display aktiv)
bset    TFT_CS_PIN,TFT_CS_PORT                ; Chip Select: High
bset    TFT_DIN_PIN,TFT_DIN_PORT
bset    TFT_CLK_PIN,TFT_CLK_PORT

ldhx    #TFT_Init_0                          ; Hier startet meine Initialisierung!
sthx    TFT_Pounter

bset    TFT_RESET_PIN,TFT_RESET_PORT          ; Display aktiv

rts
```

```

TFT_Init_0
    lda    TFT_Delay
    add    #1T
    sta    TFT_Delay
    cmpa   #2T                ; Warte 10 ms bevor es weitergeht!
    bne    Exit_TFT_Init_0
    lda    #0T
    sta    TFT_Delay

    ldhx   #TFT_Init_1_Zwischen
    sthx   TFT_Pointer
Exit_TFT_Init_0
    nop
    rts

;-----
TFT_Init_1_Zwischen                ; Um bestimmten Befehl nur einmal auszuführen!
    bclr   TFT_RESET_PIN,TFT_RESET_PORT    ; Reset-Impuls low zum Display

    ldhx   #TFT_Init_1
    sthx   TFT_Pointer
TFT_Init_1
    lda    TFT_Delay
    add    #1T
    sta    TFT_Delay
    cmpa   #3T                ; Warte 20 ms bevor es weitergeht!
    bne    Exit_TFT_Init_1
    lda    #0T
    sta    TFT_Delay

    ldhx   #TFT_Init_2_Zwischen
    sthx   TFT_Pointer
Exit_TFT_Init_1
    nop
    rts

;-----
TFT_Init_2_Zwischen                ; Um bestimmten Befehl nur einmal auszuführen!
    bset   TFT_RESET_PIN,TFT_RESET_PORT    ; Reset-Impuls zum Display

    ldhx   #TFT_Init_2
    sthx   TFT_Pointer
TFT_Init_2
    lda    TFT_Delay
    add    #1T
    sta    TFT_Delay
    cmpa   #3T                ; Warte 20 ms bevor es weitergeht!
    bne    Exit_TFT_Init_2
    lda    #0T
    sta    TFT_Delay

    ldhx   #TFT_Init_3
    sthx   TFT_Pointer
Exit_TFT_Init_2
    nop
    rts

;-----

```

```

TFT_Init_3
    bclr TFT_CS_PIN,TFT_CS_PORT ; CS-Pin auf LOW

    lda #203T      ; COMMAND = $CB
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #41T
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$2C
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$00
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$34
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$02
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$CF      ; COMMAND = $CF
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$00
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$C1
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$30
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$E8      ; COMMAND = $E8
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$85
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$00
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$78
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$EA      ; COMMAND = $EA
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$00
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$00
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$ED      ; COMMAND = $ED
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$64
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$03
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$12
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$81
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$F7      ; COMMAND = $F7
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$20
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Data
    lda #$C0      ; COMMAND = $C0 | Power control
    sta SPI_Byte

```

```

jsr Send_Command
lda #$23      ; VRH[5:0]
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$C1      ; COMMAND = $C1 | Power control
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$10      ; SAP[2:0];BT[3:0]
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$C5      ; COMMAND = $C5 | VCM control
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$3e      ; Contrast
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$28
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$C7      ; COMMAND = $C7 | VCM control2
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$86      ; --
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$36      ; COMMAND = $36 | Memory Access Control
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$48
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$3A      ; COMMAND = $3A
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$55
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$B1      ; COMMAND = $B1
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$00
sta SPI_Byte

jsr Send_Data
lda #$18
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$B6      ; COMMAND = $B6 | Display Function Control
sta SPI_Byte
jsr Send_Command
lda #$08
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$82
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$27
sta SPI_Byte
jsr Send_Data
lda #$11      ; COMMAND = $11 | Exit Sleep
sta SPI_Byte
jsr Send_Command

ldhx    #TFT_Init_4
sthx    TFT_Pointer
rts

; -----

TFT_Init_4
lda     TFT_Delay
add     #1T
sta     TFT_Delay
cmpa    #130T      ; Warte 120 ms bevor es weitergeht!
bne     Exit_TFT_Init_4
lda     #0T
sta     TFT_Delay

ldhx    #TFT_Init_5
sthx    TFT_Pointer
Exit_TFT_Init_4
nop
rts

; -----

```

```
TFT_Init_5
    lda #$29          ; COMMAND = $29 | Display on
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command
    lda #$2c          ; COMMAND = $2c
    sta SPI_Byte
    jsr Send_Command

    bset    TFT_CS_PIN,TFT_CS_PORT

    ldhx #0T
    sthx TFT_Address_X0
    ldhx #0T
    sthx TFT_Address_Y0
    ldhx #240T
    sthx TFT_Address_X1
    ldhx #320T
    sthx TFT_Address_Y1

    ldhx    #Starttext1
    sthx    TFT_Pointer
    rts
```

6.3.2.4 Datenübertragung über die interne SPI-Schnittstelle

Diese Interrupt-Routine wird benötigt, um die Daten in die interne SPI-Schnittstelle einzuspeisen. Würden man sie manuell ausgeben, wie es beim Arduino-Beispielcode der Fall ist, dann käme der Watchdog in die Quere.

```
-----
SPI_Interruption1
    lda    SPIIS
    lda    SPI_Byte
    sta    SPIID

    brclr  SPTEF,SPIIS,*

    rts

-----

Send_Command
    bclr  TFT_DC_PIN,TFT_DC_PORT ; RS_Pin=3 ==> Command
    bclr  TFT_CS_PIN,TFT_CS_PORT ; Chip Select: Low

    jsr SPI_Interruption1

    rts

Send_Data
    bset  TFT_DC_PIN,TFT_DC_PORT ; RS_Pin=3 ==> Data
    bclr  TFT_CS_PIN,TFT_CS_PORT ; Chip Select: Low

    jsr SPI_Interruption1

    rts
```

Dies war die Initialisierung des TFT-Displays. Wenn die Initialisierung erfolgreich war, dann leuchtet das Display mit einem grau strichlierten Muster statt weiß.

6.3.2.5 Aktualisierung des TFTs

```

*****
*      Update_TFT: Diese Routine wird von der "main" aufgerufen; in ihr werden - nach dem *
*      Prinzip der Schrittkette - alle notwendigen Routinen, Delays usw. aufgerufen, um den *
*      TFT zuerst zu initialisieren und dann die verschiedenen Dinge hinauszuschreiben. *
*****

Update_TFT
    ldhx    TFT_Pointer
    jsr     0,X
    rts
    
```

6.3.2.6 Sonstiges

Aus meiner Sicht war die Initialisierung der schwierigste Teil. Da aber der Rest aus dem recht gut geschriebenen Arduino-Code übernommen werden kann und somit nur der Code in Assembler umgeschrieben werden muss, ging es recht schnell und einfach. Aus diesem Grund werde ich diesen Codeteil hier nicht näher bringen.

Für Code-Anfragen können Sie mich gerne kontaktieren - siehe "15 Anhänge".

7 Berechnungen

7.1 Operationsverstärker

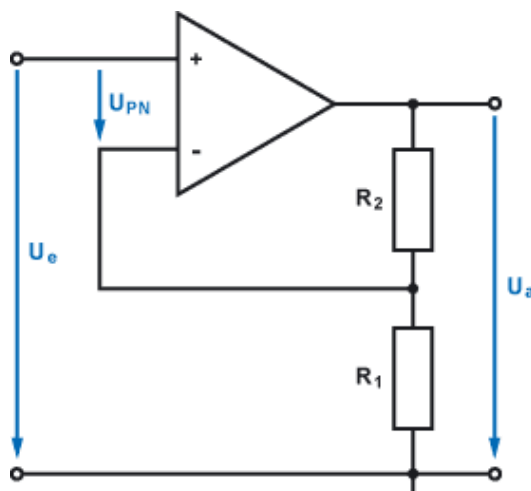


Abbildung 9

Nichtinvertierender Verstärker

Der Luminanz-Sensor gibt eine Spannung von 0V bis 2,3V aus. Dies ist recht ungeschickt, da dadurch einige Stufen des AD-Wandlers verloren gehen. Ich habe die Schaltung nach meinen Ansprüchen geplant und sogar auf recht hochwertigen Komponenten zurückgegriffen, deswegen soll auch die Auflösung passend sein. Deswegen verwende ich einen Rail-to-Rail-OPV um die 2,3V auf 5V zu erhöhen.

Ziel:	Datenblatt:
0 Lux = 0V	$U_{\text{Sensor}} (0 \text{ Lux}) = 0V$
1k Lux = 5V	$U_{\text{Sensor}} (1k \text{ Lux}) = 2,3V$

Formel der Dimensionierung der Widerstände: $1 + \frac{R_2}{R_1}$

$$V_v = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\Delta V_a}{\Delta V_e} = \frac{5-0V}{2,3-0V} = \frac{5V}{2,3V} = 2,1739$$

Verstärkung = 2,1739

Bei einer Verstärkung von ca. 2,1739 muss das Verhältnis R2 zu R1 im besten Falle 1,173 betragen.

Zum Beispiel: 11,7k/10k.

11,7k wären z.B. 10k + 180 Ohm, kommt recht genau hin.

Ein idealer Spannungspegel, Spannungsausgabe eines Sensors, würde bei 0 Volt beginnen und bei 5V aufhören. Da dieser Sseed Luminance-Sensor jedoch nur maximal 2,3V ausgibt, musste ich einen richtig dimensionierten nichtinvertierenden Verstärker hinzuschalten, um die 5V zu erreichen.

8 Kommerzielles

Wirtschaftliche Aspekte gehören einem Projekt dazu, diese werde ich hier erläutern.

8.1 Arbeitsstunden

Arbeitsstunden				
Projektwoche	Schule (Labor)	Offenen Labor	Privat / Zuhause	Kosten
1	0	0	3	37,50 €
2	0	2	3	62,50 €
3	2	0	2	50,00 €
4	2	1	2	62,50 €
5	3	0	2	62,50 €
6	0	1	6	87,50 €
7	0	1	7	100,00 €
8	2	1	6	112,50 €
9	3	3	7	162,50 €
10	0	0	1	12,50 €
11	2	0	4	75,00 €
12	1	0	4	62,50 €
13	1	1	3	62,50 €
14	0	0	3	37,50 €
15	0	0	2,5	31,25 €
16	0	0	2	25,00 €
17	0	0	3,5	43,75 €
18	4	3	2	112,50 €
19	1	3	2	75,00 €
20	5	0	0	62,50 €
21	1	0	5	75,00 €
22	0	0	4	50,00 €
23	0	2	2	50,00 €
24	0	1	2	37,50 €
25	0	1	2	37,50 €
26	0	1	3	50,00 €
27	0	0	2	25,00 €
28	0	0	2	25,00 €
29	5	3	1	112,50 €
30	5	3	0	100,00 €
31	3	3	0	75,00 €
32	4	2	10	200,00 €
33	5	3	3	137,50 €
34	2	0	5	87,50 €
Summe:	51	35	106	2.400,00 €
Gesamt:	192			2.400,00 €

8.2 Beraterstunden

Hier das Datum mit der jeweiligen Anzahl der Stunden und der Name des Beraters:

Datum	Stunden	Name Berater	Form
Mi., 07. Oktober 2020, 14:51	1	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Do., 15. Oktober 2020, 11:15	1	Prof. Martin De Tomaso	Online Unterrichtsstunde
Fr., 16. Oktober 2020, 10:07	1,5	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Di., 27. Oktober 2020, 08:23	1	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Do., 29. Oktober 2020, 11:00	0,5	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Fr., 30. Oktober 2020, 09:10	3	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
So., 01. November 2020, 21:33	0,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Mo., 02. November 2020, 17:43	0,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Di., 03. November 2020, 12:04	0,5	Prof. Martin De Tomaso	per E-Mail
Do., 05. November 2020, 17:44	0,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Fr., 06. November 2020, 12:27	0,5	Prof. Martin De Tomaso	per E-Mail
Di., 10. November 2020, 19:03	1,5	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Di., 10. November 2020, 15:35	0,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Do., 12. November 2020, 12:43	0,5	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Do., 12. November 2020, 15:17	0,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Fr., 13. November 2020, 08:28	0,5	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Fr., 20. November 2020, 12:14	1,5	Prof. Ivan Huber	per E-Mail
Mi., 07. Dezember 2020, 9:14 + 13:33	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Unterrichtsstunde
Fr., 11. Dezember 2020, 10:54	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Fr., 18. Dezember 2020, 9:48	0,25	Prof. Martin De Tomaso	Online Unterrichtsstunde
Di., 22. Dezember 2020, 11:41	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Unterrichtsstunde
Mi., 23. Dezember 2020, 14:13	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Mi., 10. Februar 2021, 12:40	0,25	Prof. Martin De Tomaso	MS Teams Chat
Mo., 15. Februar 2021, 18:46	0,25	Prof. Martin De Tomaso	per E-Mail
Mi., 03. März 2021, 14:48	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Mi., 10. März 2021, 14:37	0,25	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Mi., 17. März 2021, 13:35	0,5	Prof. Martin De Tomaso	Online Lernwerkstatt
Di., 23. März 2021, 11:38	1	Prof. Martin De Tomaso	Online Unterrichtsstunde
Do., 08. April 2021, 11:10	2	David Kröss (Schüler)	Präsenzunterricht (Labor)
Fr., 09. April 2021, 09:45	2	Simon Fahrner - Schüler	Präsenzunterricht (Labor)
24,5 Stunden			

Effektive Kosten der Beraterstunde:

Insgesamte Stunden	Berater	Kosten
16,5	Professor De Tomaso	792,00 €
4	Professor Huber	192,00 €
2	Mitschüler Kröss	96,00 €
2	Mitschüler Fahrner	96,00 €
Totale Kosten:		1.176,00 €

8.3 B.O.M.

Meine Bauteile, die ich aus Kostengründen bei Mouser bestellt habe, werde ich in der folgenden Bauteilliste (Bill of materials - Stückliste) aufzeigen:

Gesamte Mouser Bestellung								
Num.	Produktgruppe	Produkt	Sonstiges	Artikelnummer (Hersteller)	Stückpreis	Anzahl	Gesamtpreis	Endpreis (+ IVA)
1	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	20 P. x 1 R., männ. Stiftleisten	10129378-920001BLF	0,364	2	0,728	0,888 €
2	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	20 P. x 1 R., weib. Stiftleisten	SLW-120-01-T-S	1,550	2	3,100	3,782 €
3	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	4 P. x 1 R., 1,27 mm, weib. Stiftleisten, nicht trennbar	M50-3030442	0,635	2	1,270	1,549 €
4	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	3 P. x 2 R., männ. Stiftleisten	10129381-906004BLF	0,161	2	0,322	0,393 €
5	Embedded Lösungen	Sensorentwicklungsstool bzw. Evaluierungsboard	Phototransistor APDS-9002 (Luminanzsensor)	101020076	5,000	1	5,000	6,100 €
6	Halbleiter	Speicher-ICs	EEPROM SOIC-Wide-8	24LC256-I/SMG	0,661	3	1,983	2,419 €
7	Passive Bauelemente	Frequenzsteuerungsgeräte	Quarz 4.9152 MHz	ABLS2-4.9152MHZ-D4Y-T	0,312	2	0,624	0,761 €
8	Halbleiter	Verstärker-IC bzw. Präzisionsverstärker	Rail-to-Rail OPV	AD8615AUJZ-REEL7	1,900	3	5,700	6,954 €
9	Embedded Lösungen	Sensorentwicklungsstool bzw. Evaluierungsboard	MPL3115A2 (Barometer/ Druck)	1893	8,430	1	8,430	10,285 €
10	Halbleiter	LDO-Spannungs-Regulator	3,3V	LM1117DT-3.3/NOPB	1,250	2	2,500	3,050 €
11	Schaltkreisschutz	ESD-Entstörer/TVS-Dioden	6,4V	SMBJ5.0CAQ-13-F	0,432	5	2,160	2,635 €
12	Sensoren	Feuchtigkeits- und Temperatursensor	I2C	SHT85	23,620	1	23,620	28,816 €
13	Steckverbinder	DC-Spannungsversorgungssteckverbinder (Strom)	2mm/6mm Steckerbuchsen bzw. Buchsensocket	4840.2201	1,570	2	3,140	3,831 €
14	Embedded Lösungen	Sensorentwicklungsstool bzw. Evaluierungsboard	SGP30 (VOC&eCO2)	101020512	13,470	1	13,470	16,433 €
15	Elektromechanik	Schiebeschalter	/	EG1218A	0,466	2	0,932	1,137 €
16	Elektromechanik	Sensorschalter	SPST THT	TL1105LF160Q	0,185	20	3,700	4,514 €
17	Optoelektronik	LED	THT grün	CS03B-GCN-CVOC0791	0,212	7	1,484	1,810 €
18	Optoelektronik	LED	THT rot	CS03B-RAN-CZC0CAA1	0,127	3	0,381	0,465 €
19	Passive Bauelemente	Potentiometer	20 kOhm	PTV09A-40255-A203	0,669	2	1,338	1,632 €
20	Werkzeuge u. Verbrauchsm.	Seed Studio Zubehör	4 Pin Cable 50cm	110990038	3,300	1	3,300	4,026 €
21	Werkzeuge u. Verbrauchsm.	Seed Studio Zubehör	4 Pin Cable 20cm	110990027	2,460	1	2,460	3,001 €
22	Werkzeuge u. Verbrauchsm.	Seed Studio Zubehör	4 Pin Connector	110990030	1,270	1	1,270	1,549 €
23	Draht u. Kabel	Kabelbinder	71 x 2 [mm]	PLT.65M-M	0,043	30	1,290	1,574 €
24	Draht u. Kabel	Kabelbinder	102 x 2,4 [mm]	2-604771-9	0,034	30	1,020	1,244 €
25	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	14 P. x 1 R., 2,54mm, weib. Stiftleiste	M20-7821446	1,210	1	1,210	1,476 €
26	Elektromechanik	Piezo-Summer	Audio, 3.1 kHz, 5V, 90 dB	CMI-1275C-050	1,430	1	1,430	1,745 €
27	Gehäuse	Elektrische Gehäuse	160 x 161 x 90 mm [LxWxH]	PN-1339-DG	15,920	1	15,920	19,422 €
28	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M4 (4mm), L = 4mm	963040174	0,449	5	2,245	2,739 €
29	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M4 (4mm), L = 70mm	970700471	1,040	5	5,200	6,344 €
30	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M4 (4mm), L = 6mm	970060485	0,813	5	4,065	4,959 €
31	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M4, 0,7 Thread, 20mm L	RM4X20MM-2701	0,466	13	6,058	7,391 €
32	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M3, 10mm L	25501	0,447	5	2,235	2,727 €
33	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	Mutter M2	M80-2430000B	2,020	1	2,020	2,464 €
34	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M5 10mm L	971100581	0,584	5	2,920	3,562 €
35	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	Mutter M5	04M050080HN	0,072	14	1,008	1,230 €
36	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	Spacer 3,2mm d	9021	0,228	2	0,456	0,556 €
37	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	M3 12mm L	970120354	0,412	5	2,060	2,513 €
38	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M3 20mm L	SM3X20MM-2701	0,447	5	2,235	2,727 €
39	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	Mutter M3	04M030050HNDIN34814	0,113	5	0,565	0,689 €
40	Halbleiter	LDO-Spannungs-Regulator	5.0V	LM1117DTX-5.0/NOPB	1,030	2	2,060	2,513 €
41	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M2 X .4 Thread, 20mm Lg	50M020040J020	0,136	8	1,088	1,327 €
42	Draht u. Kabel	Schalt draht	Für SPS30 Feinstaubsensor	CAB-15108	2,500	1	2,500	3,050 €
43	Sensoren	Luftqualitätssensoren	Particulate Matter (PM) Sensor	SPS30	36,460	1	36,460	44,481 €
44	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M2 X .4 Thread, 25mm Lg	50M020040J025	0,119	12	1,428	1,742 €
45	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M4 X .7 Thread, 35mm Lg	50M040070H035	0,254	5	1,270	1,549 €
46	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	3 P. x 2 R., männ. Stiftleisten	10129381-906004BLF	0,136	1	0,136	0,166 €
47	Passive Bauelemente	Dickfilmwiderstände - SMD	SMD 1/4W 22K OHM 1%	RK73H2ATTD2202F	0,101	3	0,303	0,370 €
48	Passive Bauelemente	Dickfilmwiderstände - SMD	SMD 1 kOhms 250mW 0805 1% AEC-Q200	AC0805FR-7W1KL	0,093	3	0,279	0,340 €
49	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	M3 12mm L	SM3X12MM-2701	0,347	4	1,388	1,693 €
50	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	14 PIN SIL VERTICAL SOCKET TIN	M20-7821446	1,210	1	1,210	1,476 €
51	Passive Bauelemente	Potentiometer	5K 20% 9MM CARBON POT	PTV09A-4225F-B502	0,627	1	0,627	0,765 €
52	Passive Bauelemente	Potentiometer	Single Unit 20V DC 30mm shaft	RK09D117000B	1,020	1	1,020	1,244 €
53	Passive Bauelemente	Quarze	11.0592 MHZ 18PF SMD	ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T	0,373	2	0,746	0,910 €
54	Steckverbinder	Socket & Kabelgehäuse	4P 1R UNSHRD HEADER VERTICAL THRU HOLE	68000-404HLF	0,229	1	0,229	0,279 €
55	Elektromechanik	Abstandsbolzen & Abstandshalter	WA--SSTII M 2.5x10mm SW 5	970100151	0,364	2	0,728	0,888 €
56	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	Cheese Slotted Screw, M2.5 X .45 Thread, 16MM, Nylon	50M025045D016	0,127	3	0,381	0,465 €
57	Elektromechanik	Schrauben & Befestigungsvorrichtungen	Hex Nut, M2.5 X .45 Thread, 1.8 Height, Natural, Nylon	04M025045SHN	0,102	3	0,306	0,373 €
								233,03 €
Abgekaufte Komponenten oder Komponenten, die bei Klassenkameraden mitgekauft wurden								
Num.	Wem abgekauft?	Kaufort	Was?	Sonstiges	Stückpreis	Anzahl	Gesamtpreis	Endpreis (+ IVA)
1	Schwellensattl Julian	Amazon	HiLetGo 2,8" TFT Display	/	k.A.	1	/	7,000 €
2	Sieder Fabian	Farnell	MC9S08AW32CPUE MCU	LQFP64	4,980	2	9,960	12,151 €
3	Sieder Fabian	Farnell	1N4007 Gleichrichterdiode	DHCEMLF, MELF B	0,200	5	1,000	1,220 €
4	Sieder Fabian	Farnell	Flachbandkabel (Ribbon Cable)	20 Pin conductor	3,990	1	3,990	4,868 €
								25,24 €
							Gesamtausgaben:	258,27 €

Insgesamt: 258,27€

Lieferkosten fielen keine an, da bei Mouser ab einem Betrag von 50€ keine Lieferkosten mehr anfallen.

Folgendes Material und folgende Komponenten wurden von der Schule zur Verfügung gestellt:

Quantität	Wert	Device	Package
13	0	R	0805
30	100R	R	0805
3	10k	R	0805
1	1M	R	0805
11	1k	R	0805
1	1k	R	0805
1	22k	R	0805
1	27k	R	0805
3	2k2	R	0805
3	3k3	R	0805
10	100nF	C	0805
2	10pF	C	0805
3	1µF	C	0805
Lötzinn			

Legende:

R ... Widerstände

C ... Kondensatoren

Nach meiner Schätzung belaufen sich insgesamt die Kosten auf die 15€.

8.4 Platinenkosten

Platine			
Platine	Preis Prototyp (1 Platine)	Beide Platinen	Händler
Air Analyzer V2.0	10,25 €	20,50 €	JLPCB
Preis von Dollar (\$) in Euro (€) umgerechnet*			

Da ich aber die Platinen bei der Schule bestellt habe, entfallen diese Kosten. Korrekterweise müsste man die 20,50€ mal 2 (=41€) nehmen, da ich die Platinen zweimal bei der Schule bestellt habe.

8.5 Kostenkalkulationen des Produkts

Prototypkostenberechnung:

Gesamtkosten	
Art der Spesen	Preis Prototyp (1 Platine)
Bauteile	258,27 €
Platine	20,50 €
Arbeitsstunden	2.400,00 €
Beraterstunden	1.176,00 €
Gesamtkosten:	3.854,77 €

Serienproduktionskostenberechnung:

Gesamtkosten für unterschiedliche Anzahl von Exemplaren (Serienproduktion)			
Art der Spesen	1 Exemplar	100 Exemplare	1000 Exemplare
Bauteile	258,27 €	25.827,00 €	258.270,00 €
Platine(n)	20,50 €	2.050,00 €	20.500,00 €
Arbeitsstunden	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Beraterstunden	1.176,00 €	1.176,00 €	1.176,00 €
Gesamtkosten:	3.854,77 €	31.453,00 €	282.346,00 €

Anmerkung: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Endpreis bei höheren Stückzahlen niedriger als der angegebene und berechnete Wert, da die Preisnachlässe aus einer bestimmten Anzahl von Komponenten nicht berücksichtigt wurden.

8.6 Marktanalyse

Luftmessgeräte sind nach wie vor gefragt. Ein Luftanalysator mit Anzeige auf einem TFT-Display ist eher selten zu finden wodurch die Rarität meines Projektes steigt. Allerdings gibt es viele andere Anbieter von Wetterstationen, welche auch verschiedenste Werte der Luftgüte messen, wodurch ich meine Karriere nicht in die Produktion meines Air Analyzers einplanen werde. Da aber in der heutigen Zeit die Luft wichtiger denn je ist, ist auch die Marktnachfrage immens hoch an diesen Gerätetypen. Der Klimawandel ist nach wie vor ein globales Problem und daher interessieren sich immer mehr Leute an Geräte, welche verschiedenste Emissionen messen kann.

9 Mechanik

9.1 Gehäuse



Abbildung 10

Entscheidend und grundlegend für das Gehäuse des Luftanalysators war eine Abzweigdose, Verteilerdose, Geräteeinbaudose, Verbindungsdose oder, gemäß den Normen in Deutschland, auch Installationsdose genannt. Im Nachhinein betrachtet hätte ich durch die Konstruktion des Gehäuses mit einem 3D-Drucker viel Zeit gespart, da ich nur die komplexen Ausschnitte hätte planen müssen. Die komplexen und passgenauen Ausschnitte für die 7 Tasten, den Summer sowie den Schiebeschalter und das Potentiometer mussten mit einem enormen Zeitaufwand auf den Gehäusedeckel gezeichnet und dann mit einer Bohrmaschine ausgeschnitten werden. Einige der geplanten Modifikationen waren von Hand oder mechanisch nur schwer oder gar nicht zu realisieren, so dass aus dem Gehäuse und den Gehäuseideen das Bestmögliche

herausgeholt wurde. Trotzdem ist das Ergebnis meiner Meinung nach eindrucksvoll. Mehr dazu unter "Fotos vom Endprodukt" - dort können Sie die Verarbeitung des Gehäuses sehen.

10 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgte ohne größere Probleme. Das Gerät funktionierte nach dem Einstecken in die Stromversorgung einwandfrei. Ehrlich gesagt muss ich erwähnen, dass es von Anfang an klar war, dass die Inbetriebnahme nicht allzu problematisch sein würde. Überwiegend mit meinem MAIN-Board hätte es zu möglichen Konflikten kommen können, aber auch dort wurden bekannte Schaltungsblöcke verwendet, von denen ich wusste, dass sie in der Praxis einwandfrei funktionieren.

11 Resümee

11.1 Fazit

Einige geplanten Eigenschaften sind mir leider nicht aufgegangen, wie zum Beispiel die passgenaue Platine, die dann perfekt in die Abzweigdose gesteckt werden sollte. Da war ich meiner Meinung nach zu sehr detailverliebt und habe die Platine zu passgenau gezeichnet. Um die Platine in das Gehäuse zu bekommen, musste die Platine gefeilt und gesägt werden, was bei einem Prototyp jedoch kein besonderes Problem darstellt. Für eine Serienproduktion ginge diese Version niemals, da nur mal der Bearbeitungsprozess der gesamten Platinen die (Zeit-) Kosten sprengen würden.

Welche Funktionen besitzt das Gerät aktuell? [Stand 20.05.2021 um 19:43]

- Anzeige auf Status-LEDs (Kontrolllämpchen)
- Auswertung der 7 Taster
- Ansteuerung des Buzzers
- Ansteuerung des TFT-Displays

Welche Funktionen folgen? [Stand 20.05.2021 um 19:43]

- Modifikationen am Gehäuse
- Auslesung der Sensoren
- Benutzerfreundliches Menü
- Anzeige der Werte auf dem TFT-Display

Leider fiel das Labor aufgrund von COVID-19 für mehrere Wochen aus, so dass es mir nicht möglich war, alle vorgesehenen Funktionen zu realisieren.

11.2 Herausforderungen

Die aufgetretenen Stolpersteine waren zahlreich, in erster Linie waren die Corona-Lockdowns die größten Herausforderungen, da dadurch die Labore inklusive der Laborausstattung (Oszilloskop, Spannungsquelle etc.) ausgefallen sind. Allein schon für die Kontrolle der verschiedenen Datenübertragungen über die seriellen Schnittstellen wäre ein Oszilloskop von Vorteil gewesen. Das

betrif vor allem die Entwicklung und Ausarbeitung der Software. Es war insofern so ungünstig, da man zwar das Programm schreiben konnte, man aber nicht messen konnte, ob überhaupt welche Daten gesendet wurden.

11.3 Problembeseitigungen

Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich auf der Hardware-Ebene kaum Probleme hatte und somit auch keine lösen musste. Auf der Softwareseite waren die Probleme aber umso größer: Das TFT-Display hat mich sehr viel Zeit und Energie gekostet. Ursprünglich hatte ich geplant, die gesamte Projektsoftware in der Programmiersprache C zu schreiben, bin aber im Laufe der Zeit auf Assembler umgestiegen, weil ich mit Assembler besser zurechtkam. Zu einem späteren Zeitpunkt traten einige unangenehme Fehler bei der Initialisierung des TFT-Displays auf, die durch Ausprobieren und Messen der Datenleitungen am Oszilloskop eingegrenzt werden konnten.

Nichtsdestotrotz raubten die feinen kleinen Fehler die Zeit enorm.

In der Endphase traten zwei weitere Probleme auf. Einmal wurde das TFT nicht richtig initialisiert - es blieb weiß. Nachdem ich im Internet nach möglichen Lösungen und Gründen für dieses weiße Leuchten gesucht hatte, wurde ich nicht schlauer. Nur einmal las ich im Internet, dass es sich um einen Initialisierungsfehler handelte, so dass ich wusste, dass das TFT noch funktionstüchtig war. Für kurze Zeit dachte ich, dass mein TFT-Display kaputt sei. Nach ein paar Tagen schaute ich mir den Takt (Clock) der SPI-Schnittstelle genauer an und kam zu der These, dass dieser zu schnell eingestellt war. Ich überprüfte diese These mit dem Oszilloskop und dort konnte man sehen, dass der Signalpegel maximal 3 Volt statt der eigentlichen 5 Volt erreichte. Die hohen Pegel werden also bei 3V abgeschnitten, weil die Signale zu schnell eintrafen. Noch bevor das Signal überhaupt den maximalen Ausgangspegel erreichen konnte.

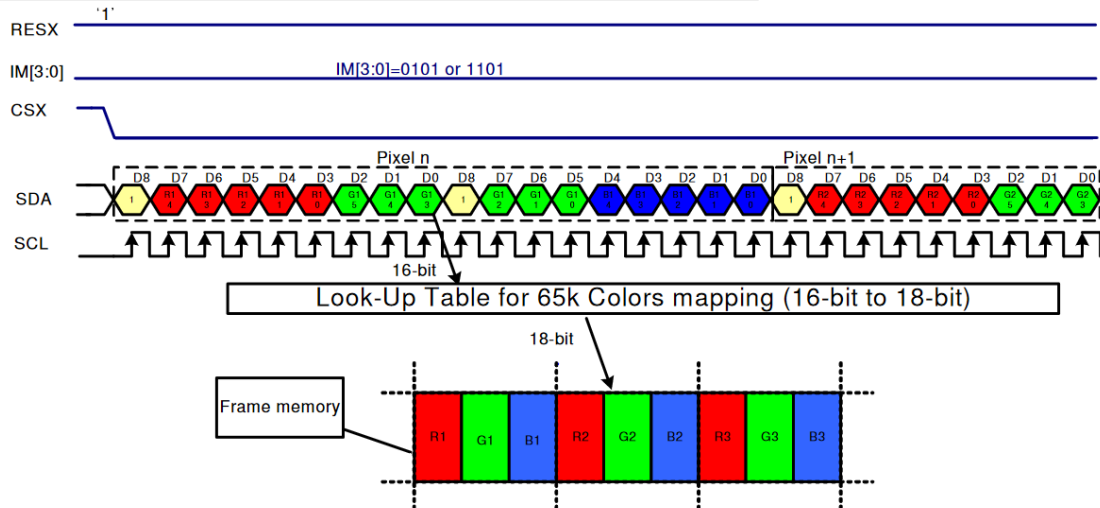
Ein weiteres Problem ergab sich bei der Darstellung der Pixel. Um genau zu sein die Farben der einzelnen Pixel. Aber auch dafür habe ich eine Lösung gefunden: Das TFT hatte einen anderen Farbaufbau, nämlich 5 rote Bits, gefolgt von 6 grünen Bits und schließlich 5 Bits, die für die Farbe Blau zuständig waren [siehe Bilder].

16-bit data bus interface (D[17:13] & D[11:1] is used) , DPI[2:0] = 101, and RIM=0

	D17	D16	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
16bpp Frame Memory Write	R[4]	R[3]	R[2]	R[1]	R[0]		G[5]	G[4]	G[3]	G[2]	G[1]	G[0]	B[4]	B[3]	B[2]	B[1]	B[0]	

The LSB data of red/blue color depends on the EPF[1:0] setting.

16 bit/pixel color order (R:5-bit, G:6-bit, B:5-bit), 65,536 colors



11.4 Zukünftige Produktänderungen

In Zukunft plane ich mein entwickeltes Produkt zu revidieren, indem ich diese folgenden Änderungen und Verbesserungen vornehmen werde:

- Konstruktionsänderungen zur Befestigung der Leiterplatte in einem Gehäuse:
Ich habe mich einigen Details danebengehauen. In den folgenden Designentscheidungen:
 - Befestigungspunkte: Die Stellen der Fixierpunkte wurden leicht verkalkuliert. Diese Koordinaten werden somit überarbeitet.
 - Breite: Die maximale Breite wurde hergenommen. Jedoch würde ich nun die Platinen einige Millimeter kürzer und weniger breit gestalten. Eventuell in Berücksichtigung der Toleranzen des Gehäuseherstellers.
 - Abrundungen der Ecken: Die Innenfläche der Abzweigdose besteht aus abgerundeten Ecken. Da meine ursprünglichen Platinen jedoch „eckige“ Ecken besitzen, müssen die Ecken abgefeilt werden, sodass sie tadellos in die Verteilerdose passen.
- Koppelkondensatoren: Für jeden Strom- oder Spannungseingang und -ausgang (Vcc zu GND) einen separaten Koppelkondensator vorsehen. Dies gilt auch für die Pins des μC (MCU /IC). Damit kann ein stabiles Funktionieren aller Komponenten gewährleistet werden.
- Verpolungsschutzschaltung: Die Diodenschaltung ist aufgrund des konstanten Laststromflusses durch die Schottky-Diode ineffizient. Außerdem ist die Spannung am Ausgang der Schottky-Diode aufgrund des Durchlassspannungsabfalls der Diode geringer als die Eingangsspannung. Der Hauptnachteil dieser MOSFET-Verpolungsschaltung ist die Verlustleistung über den MOSFET. Dies kann jedoch mit einem P-Kanal-MOSFET gelöst werden, der einen RDS-Einschaltwiderstand in Milliohm aufweist. Umgekehrt bedeutet dies

auch, dass der Stromkreis weniger warm würde, da dieser permanente Spannungsabfall beseitigt wäre.

- Transient Voltage Suppressordioden: Die Suppressordioden näher an den einzelnen Komponenten positionieren, so dass die Bauteile garantiert vor Elektrostatische Entladung oder vor übermäßigen Potentialdifferenzen geschützt werden. Darüber hinaus sollte jede Komponente über eine eigene TVS-Diode verfügen.
- Abwärtswandler statt Linearregler: Den linearen Spannungsregler durch einen Abwärtswandler ersetzen. Letztere sind effizienter, auch wenn die Schaltung komplexer und daher teurer ist. Obwohl Linearregler in der Schaltungskonfiguration einfach sind, weniger externe Teile erfordern und weniger Rauschen erzeugen, weisen sie einen relativ geringen Wirkungsgrad auf und erzeugen eine beträchtliche Wärme. Ein Schaltregler (Abwärtsregler) hat dagegen einen hohen Wirkungsgrad, erzeugt kaum Wärme, aber das komplizierte Schaltungsdesign erfordert auch mehr externe Teile und erzeugt mehr Rauschen. Man kann jedoch einen Linearregler nach einem Abwärtswandler schalten, um die Welligkeit (Ripple) zu kompensieren, oder zusätzliche Filter für empfindliche Dinge hinzufügen, wenn es darauf ankommt.
- Bei den LEDs auf der HMI höhere Widerstände vorsehen, da die verwendeten LEDs mit einer Helligkeit von etwas mehr als 19 mcd das menschliche Auge blenden.

Folgende Änderungen würde ich vornehmen:

- Grüne LED 1 für die Stromversorgung → 330Ω mit 470kΩ ersetzen
- Grüne LED 2 für die den Status des μC → 330Ω mit 220kΩ ersetzen
- Grüne LED 3 für den Zustand des Buzzers → 330Ω mit 330kΩ ersetzen
- Rote LED 4 für den Buzzer Alarm → 330Ω mit 39kΩ ersetzen

Alternativ lässt sich auch ein PWM-fähiger Port verwenden, um die LEDs effektiv zu dimmen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man die den Strom begrenzt, denn so würde sich die LED auch nicht mehr so hell leuchten.

- Eine thermische Sicherung zum optimalen und effektiven Schutz gegen Kurzschlüsse.
- Komponentenpositionierung: Die Komponenten gemäß den Layoutbeispielen aus den Datenblättern positionieren, um ein möglichst effektives Schaltungsdesign zu erzielen.
- Helligkeits-LED-Statusleiste: Eigene LED-Statusleiste aus mehreren aneinandergereihten LEDs, die aktiviert werden so bald bestimmte Licht Schwellenwerte unterschritten oder überschritten werden und somit den Benutzer in einer benutzerfreundlichen Art und Weise mittels eines LED-Balkensignal mitteilt wie hell es effektiv ist. Je höher die Genauigkeit der Anzeige ist, desto mehr LEDs würden benötigt werden.
- Modulare Schnittstelle: 4 Pins, welche aus dem Gehäuse herausgeführt werden, mit denen andere Sensoren mit einfachen Jumpfern verbunden werden könnten, sodass nur mehr die Software erweitert oder geschrieben werden muss. Dies bedeutet, dass ein gekauftes Gerät noch langlebiger ist, da alle alten und fest installierten Sensoren extern durch andere neue ersetzt werden können. Trotzdem hat dieses Gerät eine nahezu unübertreffliche Langlebigkeit, da nur hochwertige Komponenten installiert wurden, die dem Industriestandard entsprechen. Mit intelligenten externen Zusatzanschlüssen für I2C- oder

UART-Schnittstellen wäre dies jedoch noch besser. Wie bereits erwähnt, ist der Air Analyzer in der heutigen Form schon sehr reparaturfreundlich, da er modular aufgebaut ist.

Alle Ideen werden jedoch vor der Umsetzung nochmals überprüft und evaluiert, um festzustellen, ob sie wirklich benötigt werden und einen Mehrwert darstellen.

11.5 Danksagung

Betreut wurde ich von Professor De Tomaso Martin und Professor Huber Ivan, denen ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen möchte, da sie mit ihrem Wissen an meiner Seite standen und mir stets weiterhalfen. Ich spreche auch David Kröss meinen Dank aus, der mir bei den mechanischen Teilen geholfen hat und maßgeblich an dem Gehäuse beteiligt war. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Simon Fahrner, da er mir bei der Ansteuerung und Programmierung des TFT-Displays geholfen hat. In diesem Sinne bedanke ich mich bei meinem Kooperationspartner und wünsche allen eine erfolgreiche Zukunft!

12 Literaturverzeichnis

12.1 Abbildungsnachweis und Quellenangabe

Abbildung 1	21
Abbildung 2	22
Abbildung 3	22
Abbildung 4	23
Abbildung 5	24
Abbildung 6	24
Abbildung 7	25
Abbildung 8	25
Abbildung 9	45
Abbildung 10	51

Abbildung 1: Feinstaubsensor SPS30 | Sensirion (ohne Datum): Sensirion, [online]

<https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/feinstaubsensoren-pm25/> [abgerufen am 27.05.2021].

Abbildung 2: Grove - VOC and eCO2 Gas Sensor - Arduino Compatible - SGP30 (o. D.): Seeed Studio, [online] <https://www.seeedstudio.com/Grove-VOC-and-eCO2-Gas-Sensor-for-Arduino-SGP30.html> [abgerufen am 27.05.2021].

Abbildung 3: VOC Sensor SGP30 / SGPC3 (NRND) | Sensirion (ohne Datum) Sensirion, [online]

<https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/gassensoren/sgp30/> [abgerufen am 27.05.2021].

Abbildung 4: Industries, Adafruit (o. D.): MPL3115A2 - I2C Barometric

Pressure/Altitude/Temperature Sensor, Adafruit, [online] <https://www.adafruit.com/product/1893> [abgerufen am 28.05.2021].

Abbildung 5: MPL3115A2 Product Information[NXP (o. D.): NXP, [online]

<https://www.nxp.com/part/MPL3115A2#/> [abgerufen am 28.05.2021].

Abbildung 6: 20 to 110 kPa Absolute Digital Pressure Sensor | NXP Semiconductors (o. D.): NXP, [online] <https://www.nxp.com/products/sensors/pressure-sensors/barometric-pressure-15-to-150-kpa/20-to-110-kpa-absolute-digital-pressure-sensor:MPL3115A2> [abgerufen am 27.05.2021].

Abbildung 7: Grove - Luminance Sensor (2017): Seeed Studio, [online]

<https://www.seeedstudio.com/Grove-Luminance-Sensor.html> [abgerufen am 27.05.2021].

Abbildung 8: Schaltung, <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm>

Abbildung 9: Bud Industries PN-1339-DG (o. D.): DigiKey, [online]

<https://www.digikey.it/products/it?keywords=PN-1339-DG> [abgerufen am 27.05.2021].

13 Copyright und Disclaimer

Alle Angaben sind ohne Gewähr und diverse Informationen können sich im Laufe der Zeit ändern!

Anmerkung: Das Projekt wurde nicht durch Produktplatzierungen unterstützt!

14 Schlusswort



Danke für das Durchlesen!

Geschrieben von Daniel Karasani, Projektmanager des Air Analyzers

Daniel Karasani

Meran, 27. Mai 2021

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

15 Anhänge

Alle Dateien befinden sich in einem Google Drive-Ordner, der auf Anfrage gerne freigegeben wird.

Kontakt Daten:

Projektleiter des Air Analyzers

E- Mail:	daniel.karasani@gmail.com
Telefonnummer:	+39 3245808570

15.1 Projektantrag

Projektantrag

Ansuchen für ein Maturaprojekt, Fassung September 2020

Projekttitel:
Projektleiter:
Klasse und
Schuljahr:

Air Analyzer – Das beste Luftqualitätsmessgerät der Stadt!	
Daniel Karasani	
5. A EL	Schuljahr 2020 / 2021

Logo des
Projektes:



Kurze Beschreibung des Projektes:

Der „Air Analyzer“ wird ein Luftmessgerät (Luftqualitätsmeter), welches verschiedene Werte (mindestens 3 verschiedene Messwerte, darunter Temperatur und Luftfeuchtigkeit) der Luft misst. Hauptsächlich dient es in Innenräumen, um die Luftqualität zu erfassen. Ausgegeben werden die verschiedenen Werte auf einem wundervollen TFT-Display. Dieses innovative Gerät wird durch einem Netztransformator mit Strom versorgt. Zusätzlich signalisiert ein Buzzer, wenn die Luftqualität die Lebensqualität einer Person einschränken könnte. Abgerundet wird das Paket mit einer intuitiven Menüsteuerung, welches dem Benutzer erlaubt, elegant durch die verschiedenen Messungen zu schalten.

Meilensteine des Projektes:

Platinenabgabe (1. Semester und 2. Semester), TFT-Display angesteuert, Sensoren ausgelesen, Visualisierung der Sensoren auf TFT geschrieben, Buzzer angesteuert, fertiges Gehäuse, Projektende (Abgabe), Dokumentation vervollständigt

Anhänge:

☐ JA

Seiten

☒ NEIN

Projekt genehmigt:

☒ JA

☐ NEIN

Martin De Tomaso

Ivan Huber



Der Projektleiter

Daniel Karasani

15.2 Beispiel für einen wöchentlichen Projektbericht

Wöchentlicher Projektbericht



Projekttitel:	Air Analyzer		
Projektleiter:	Daniel Karasani		
Projektwoche / Datum:	PW: 18	18.01.2021	24.01.2021

Kurzbericht der erledigten Arbeiten in der Projektwoche:

Platinen angekommen. Leiterbahnen überprüft und angefangen HMI-Platine zu löten. Buzzer Software getestet.

Im Zeitplan laut GANTT-Diagramm: ☐ JA ☒ NEIN

Wenn NEIN, welche Working Packages (WP) liegen in Verzug?

TFT-Display Software muss noch programmiert werden, sodass das TFT angesteuert werden kann (WP10: TFT-Display ansteuern)

Vorgeschlagene Maßnahmen, um den Zeitplan wieder aufzuholen:

In Projektwoche 19 (nächste Woche) mit dem Programmieren der TFT Software beginnen.

Wurden die Maßnahmen aus letzter Woche planmäßig umgesetzt? ☒ JA ☐ NEIN

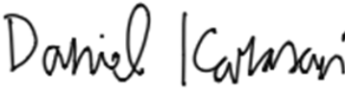
Kurze Zusammenfassung des Zeitaufwandes der Projektwoche:

Stunden in der Schule (Homeschooling)	4	Stunden
Stunden im offenen Labor	3	Stunden
Stunden Privat / Zuhause	2	Stunden
Gesamtstundenzahl	9	Stunden

Datum:

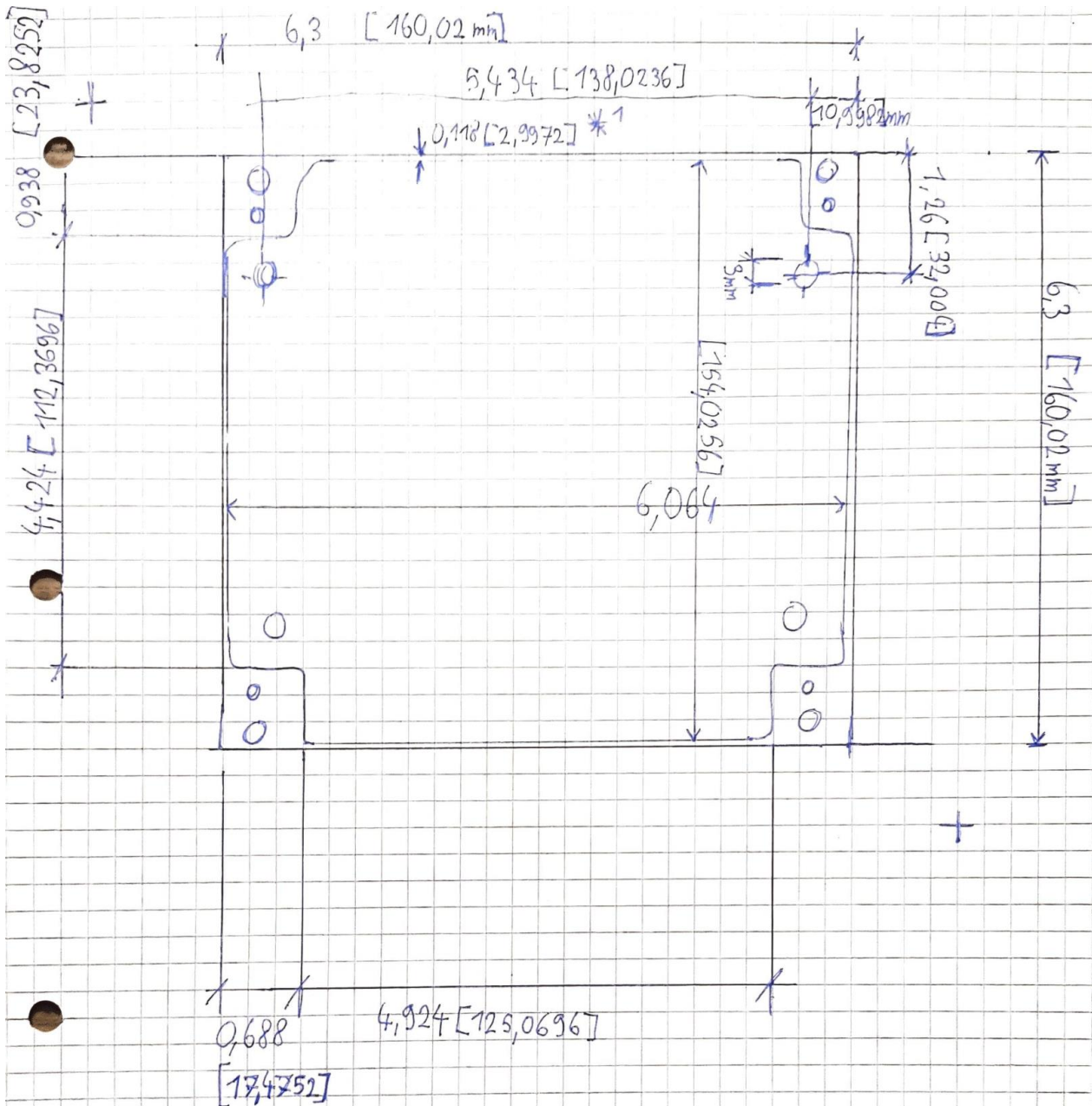
Meran, 24.01.2021

Unterschrift verantwortlicher Projektleiter:



15.3 Skizzen

PN-1339-DG Bud Industries Maße – Abmessungen der Abzweigdose:

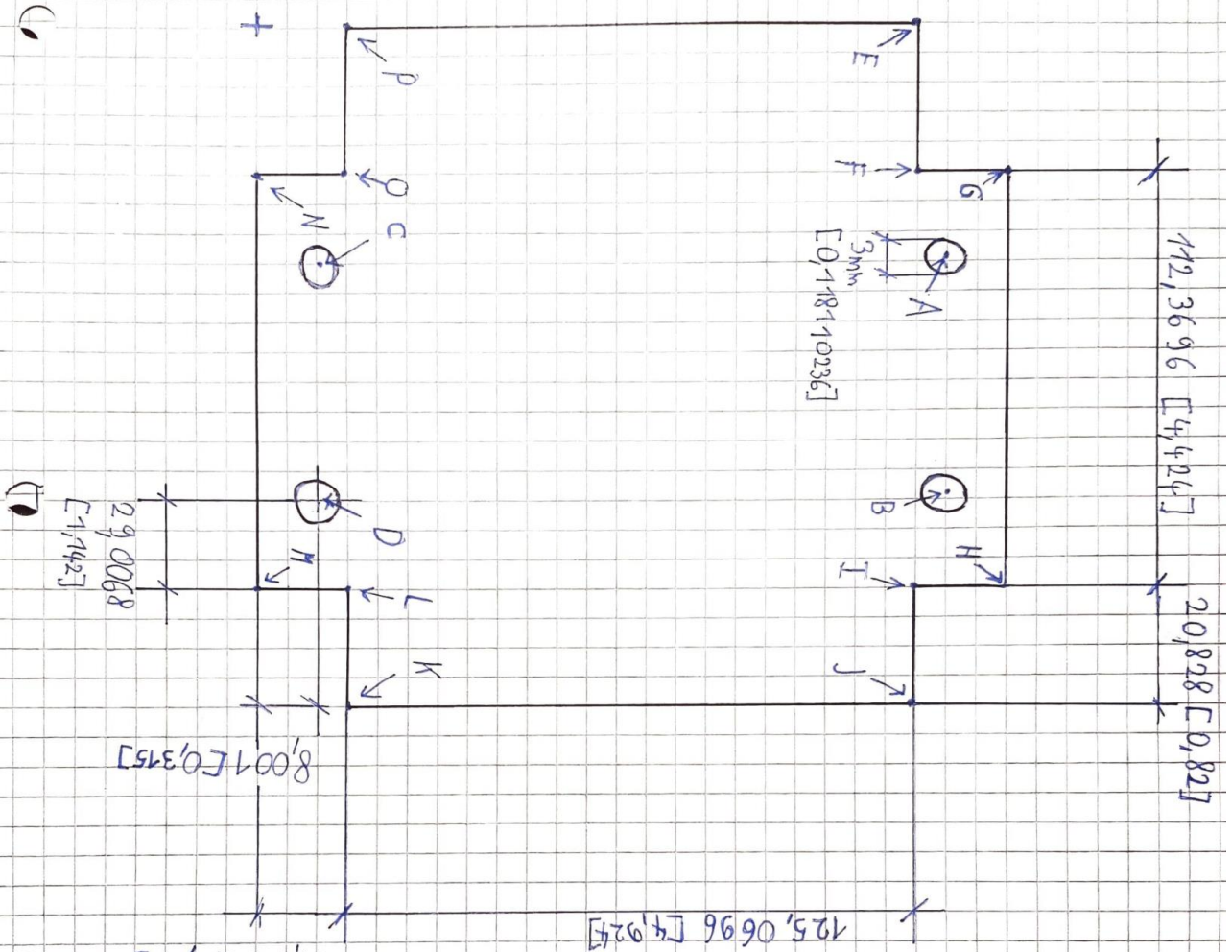


*¹ Achtung: Rand vom / Dicke der Unterseite:
0,118 [2,9972]
Rand / Dicke der Oberseite:
0,180 [4,572 mm]

Ober: maximale Länge von 6,064 inch
Unter: maximale Länge von 5,94 inch

Zoll → Millimeter
× 25,4

mm → Zoll
/ 25,4



in mm [Unit]

Koordinaten im mm (x, y)

Point	x	y
A)	1,962	5,749
B)	4,102	5,749
C)	1,962	0,315
D)	4,102	0,315
E)	0	5,494
F)	0,82	5,494
G)	0,82	6,064
H)	5,244	6,064
I)	5,244	5,494
J)	6,064	5,494
K)	6,064	0,57
L)	5,244	0,57
M)	5,244	0
N)	0,82	0,57
O)	0,82	0,57
P)	0	0,57

Belastungspunkte

Eckpunkte

* verkleinert

1,962 mm → 4,26 mm
4,102 mm → 4,804 mm

Anmerkung: Dies gibt für die zentrale
Hölle, da dort der Rand
0,118 mm beträgt. Obere Hölle
besteht aus einem Rand von 0,180.
Info: immer nur Seite...

16 Fotos vom Endprodukt

